2.1 두 확률변수의 분포

일반적으로 랜덤한 실험에서 관심의 대상이 되는 확률변수는 여러 개이다. 이제 이들의 분포를 나타내는 방법에 대하여 알아보자.

예 2.1.1

두 개의 흰 공, 세 개의 검은 공, 네 개의 빨간 공이 들어있는 상자에서 3개의 공을 함께 꺼낼 때, 추출되는 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 X와 Y라고 하면

$$P(X=x, Y=y)=\frac{\binom{2}{x}\binom{3}{y}\binom{4}{3-x-y}}{\binom{9}{3}},\ x=0,1,2,\ y=0,1,2,3,\ x+y\le 3$$

여기에서 X와 Y가 가질 수 있는 값들과 그 확률을 아래의 표와 같이 나타낼 수 있고, 표의 세로 주변에는 X에 관한 확률이, 그리고 가로 주변에는 Y에 관한 확률이 주어져 있는 것을 알 수 있다.

표 2.1.1 두 확률변수 X와 Y의 확률분포표

		Y의 값				합 계
		Y=0	Y=1	Y=2	Y=3	
X의 값	X=0	4/84	18/84	12/84	1/84	35/84
	X=1	12/84	24/84	6/84	0	42/84
	X=2	4/84	3/84	0	0	7/84
합 계		20/84	45/84	18/84	1/84	1

두 확률변수 X, Y의 순서쌍인 (X, Y)가 가질 수 있는 순서쌍들의 집합이

$$\{(x_j, y_k) | j=1,2,\cdots, k=1,2,\cdots\}$$

일 때, 각각의 순서쌍에 그 순서쌍을 가질 확률을 대응시키는 함수

$$f(x_j, y_k)=P(X=x_j, Y=y_k)$$

로 정의된 함수 f를 이산형 이차원[18] 확률변수 (X, Y)의 확률밀도함수라고 한다. 이러한 함수는 확률변수가 한 개일 때와 유사한 다음 성질들을 갖는다.

18) 이차원 확률변수를 이변량(bivariate) 확률벡터(random vector)라고도 한다.

이산형 이변량 확률벡터의 확률밀도함수:

(a) $f(x,y) \geq 0 \quad \forall x,y: -\infty < x < +\infty, \ -\infty < y < +\infty$
$f(x,y) = 0 \quad \forall (x,y) \neq (x_j, y_k) \ (j = 1,2,\cdots, \ k = 1,2,\cdots)$

(b) $\sum_x \sum_y f(x,y) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f(x_j, y_k) = 1$

(c) $\sum_{x: a \leq x \leq b} \ \sum_{y: c \leq y \leq d} f(x,y) = \mathrm{P}(a \leq \mathrm{X} \leq b, \ c \leq \mathrm{Y} \leq d)$

한편, 두 개의 확률변수 X, Y가 모두 실수 구간의 값을 가질 수 있고 그에 관한 확률이 적분으로 주어질 때, 두 확률변수의 순서쌍인 (X, Y)를 연속형의 이차원 확률변수 또는 이변량 확률벡터라고 하며 (X, Y)에 관한 확률을 정해주는 함수, 즉

$$\iint_{\substack{x: a \leq x \leq b \\ y: c \leq y \leq d}} f(x,y)\, dx\, dy = \mathrm{P}(a \leq \mathrm{X} \leq b, \ c \leq \mathrm{Y} \leq d)(a < b, c < d)$$

인 함수 f를 (X, Y)의 확률밀도함수라고 한다.

연속형 이차원 확률변수의 확률밀도함수:

(a) $f(x,y) \geq 0 \quad \forall x,y: -\infty < x < +\infty, \ -\infty < y < +\infty$

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\, dy\, dx = 1$

(c)[19] $\int_a^b \int_c^d f(x,y)\, dy\, dx = \mathrm{P}(a \leq \mathrm{X} \leq b, \ c \leq \mathrm{Y} \leq d) \ (a < b, c < d)$

예 2.1.2

다음 함수가 확률밀도함수가 되기 위한 상수 c의 값을 구하고, 이 함수가 이차원 확률변수 (X, Y)의 확률밀도함수일 때 확률 $\mathrm{P}(\mathrm{X} \geq 2, \mathrm{Y} \geq 3)$을 구하여라.

$$f(x,y) = c e^{-x-y} \mathrm{I}_{(0 \leq x \leq y)}$$

[풀이] 전체 확률이 1이어야 하므로

19) 이중적분은 미분소인 $dy\,dx$가 나타나는 순서대로 적분해나가는 반복적분(iterated integral)을 뜻한다. 즉 $\int_a^b \int_c^d f(x,y)\, dy\, dx = \int_a^b \left\{ \int_c^d f(x,y)\, dy \right\} dx$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy\,dx = \int_{0}^{+\infty}\int_{x}^{+\infty} c\,e^{-x-y}\,dy\,dx = 1$$

$$\therefore \int_{0}^{+\infty} c\,e^{-x}\left[-e^{-y}\right]_{x}^{+\infty} dx = c\int_{0}^{+\infty} e^{-2x}\,dx = c\left[-e^{-2x}/2\right]_{0}^{+\infty} = c/2 = 1$$

따라서 $c=2$이고 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(\mathrm{X}\geq 2, \mathrm{Y}\geq 3) = \int_{2}^{+\infty}\int_{3}^{+\infty} 2\,e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0\leq x\leq y)}\,dy\,dx$$

그런데 $y\geq 3,\ y\geq x$을 간략히 $y\geq 3\vee x$[20]로 나타내면

$$\int_{3}^{+\infty} 2\,e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0\leq x\leq y)}\,dy = \int_{3\vee x}^{+\infty} 2\,e^{-x-y}\,dy = 2\,e^{-x}\left[-e^{-y}\right]_{3\vee x}^{+\infty} = 2\,e^{-x-3\vee x}$$

$$\therefore \mathrm{P}(\mathrm{X}\geq 2, \mathrm{Y}\geq 3) = \int_{2}^{+\infty} 2\,e^{-x-3\vee x}\,dx = \int_{2}^{3} 2\,e^{-x-3}\,dx + \int_{3}^{+\infty} 2\,e^{-x-x}\,dx$$

$$\therefore \mathrm{P}(\mathrm{X}\geq 2, \mathrm{Y}\geq 3) = 2e^{-3}\left[-e^{-x}\right]_{2}^{3} + \left[-e^{-2x}\right]_{3}^{+\infty} = 2\,e^{-5} - e^{-6} \fallingdotseq 0.011$$

두 확률변수 X, Y가 주어지면, 이들의 순서쌍 (X, Y)의 분포는 물론 X의 분포와 Y의 분포를 생각할 수 있다. 이들을 구분하여 (X, Y)의 분포는 결합(結合, joint)확률분포, X의 분포와 Y의 분포는 각 확률변수의 주변(周邊, marginal)확률분포라고 한다.

<예 2.1.1>에서와 같이 결합확률분포로부터 주변확률분포를 구하는 방법을 알아보자.

$$\mathrm{P}(a\leq \mathrm{X}\leq b) = \mathrm{P}(a\leq \mathrm{X}\leq b, -\infty < \mathrm{Y} < +\infty)$$
$$= \begin{cases} \displaystyle\sum_{x:\,a\leq x\leq b}\sum_{y} f(x,y) & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 이산형일 때}) \\ \displaystyle\int_{a}^{b}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy\,dx & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

따라서

$$f_1(x) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{y} f(x,y) & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 이산형일 때}) \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

로 정의된 함수 f_1에 대하여

---

20) $a\vee b$는 a와 b 중 큰 수를 나타내는 기호이고, $a\wedge b$는 a와 b 중 작은 수를 나타내는 기호이다.

$$P(a \le X \le b) = \begin{cases} \sum_{x\,:\,a \le x \le b} f_1(x) & ((X,Y)\text{가 이산형일 때}) \\ \int_a^b f_1(x)\,dx & ((X,Y)\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

와 같이 X에 관한 확률이 함수 f_1의 적분으로 주어지는 것을 알 수 있다. 즉 f_1은 X의 확률밀도함수로서, 이차원 확률변수 (X, Y)의 확률밀도함수와 구분하여 X의 주변확률밀도함수라고 한다. 한편, (X, Y)의 확률밀도함수는 결합확률밀도함수라고 한다.

결합확률밀도함수와 주변확률밀도함수:

이차원 확률변수 (X, Y)의 결합확률밀도함수가 $f(x,y)$일 때, X와 Y의 주변확률밀도함수 $f_1(x)$와 $f_2(y)$는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$f_1(x) = \begin{cases} \sum_y f(x,y) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy \end{cases} \qquad f_2(y) = \begin{cases} \sum_x f(x,y) & ((X,Y)\text{가 이산형일 때}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx & ((X,Y)\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

예 2.1.3

<예 2.1.1>에서 (X, Y)의 결합확률밀도함수는

$$f(x,y) = \frac{\binom{2}{x}\binom{3}{y}\binom{4}{3-x-y}}{\binom{9}{3}}, \quad x = 0,1,2, \quad y = 0,1,2,3, \quad x+y \le 3$$

이고, X와 Y의 주변확률밀도함수는 각각 다음과 같이 주어진다.[21] 이 결과는 <표 2.1.1>의 세로와 가로 각각의 주변에 주어진 X와 Y의 주변확률분포와 일치하는 것을 알 수 있다.

$$f_1(x) = \sum_y f(x,y) = \binom{2}{x}\sum_{y=0}^{3-x}\binom{3}{y}\binom{4}{3-x-y}\Big/\binom{9}{3} = \binom{2}{x}\binom{7}{3-x}\Big/\binom{9}{3}, \quad x = 0,1,2$$

$$f_2(y) = \sum_x f(x,y) = \binom{3}{y}\sum_{x=0}^{2\wedge(3-y)}\binom{2}{x}\binom{4}{3-y-x}\Big/\binom{9}{3} = \binom{3}{y}\binom{6}{3-y}\Big/\binom{9}{3}, \quad y = 0,1,2,3$$

---

21) $m \ge l$, $n \ge l$일 때 $\sum_{y=0}^{l}\binom{m}{y}\binom{n}{l-y} = \binom{m+n}{l}$은 $(1+t)^m(1+t)^n = (1+t)^{m+n}$에서 t^l의 계수이다.

예 2.1.4

<예 2.1.2>에서 (X, Y)의 결합확률밀도함수는

$$f(x,y) = 2e^{-x-y} I_{(0 \le x \le y)}$$

이고, X와 Y의 주변확률밀도함수는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-x-y} I_{(0 \le x \le y)} dy = \int_{x}^{+\infty} 2e^{-x-y} dy\, I_{(0 \le x)}$$

$$= 2e^{-2x} I_{(0 \le x)}$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-x-y} I_{(0 \le x \le y)} dx = \int_{0}^{y} 2e^{-x-y} dx\, I_{(0 \le y)}$$

$$= 2e^{-y}(1-e^{-y}) I_{(0 \le y)}$$

하나의 확률변수의 경우와 마찬가지로, 두 확률변수 X, Y의 결합확률분포를 나타내는 방법은 여러 가지가 있다. 두 확률변수 X, Y의 결합 누적 확률을 정해주는 함수

$$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y), \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty$$

를 (X, Y)의 결합누적분포함수라고 하며, 이는 다음과 같이 (X, Y)의 결합확률밀도함수와 대응하게 되어 결합확률분포를 정해준다.

결합누적분포함수와 결합확률밀도함수:

(a) (이산형인 경우)

X, Y가 가질 수 있는 값들이 각각 $x_1 < x_2 < \cdots < x_m < \cdots$,

$y_1 < y_2 < \cdots < y_n < \cdots$일 때,

$$F(x_m, y_n) = P(X \le x_m, Y \le y_n) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} f(x_j, y_k)$$

$$f(x_j, y_k) = P(X = x_j, Y = y_k)$$

$$= \{F(x_j, y_k) - F(x_{j-1}, y_k)\} - \{F(x_j, y_{k-1}) - F(x_{j-1}, y_{k-1})\}$$

(b) (연속형인 경우)

$$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(t,u)\, du\, dt$$

f가 연속인 점 (x,y)에서 $f(x,y) = \dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x,y)$

예 2.1.5

<예 2.1.2>에서 (X, Y)의 결합누적분포함수는

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}2e^{-t-u}I_{(0\le t\le u)}du\,dt$$

그런데

$$\int_{-\infty}^{y}2e^{-t-u}I_{(0\le t\le u)}du=2e^{-t}\int_{t}^{y}e^{-u}du\,I_{(y\ge t\ge 0)}=2e^{-t}(e^{-t}-e^{-y})I_{(y\ge t\ge 0)}$$

$$\therefore F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}2e^{-t}(e^{-t}-e^{-y})I_{(0\le t\le y)}dt$$

$$=\int_{0}^{x\wedge y}2(e^{-2t}-e^{-t-y})dtI_{(x\wedge y\ge 0)}$$

$$=\{1-e^{-2x\wedge y}+2e^{-y}(e^{-x\wedge y}-1)\}I_{(x\ge 0,y\ge 0)}$$

확률밀도함수의 경우와 마찬가지로, X와 Y의 결합누적분포함수와 각 확률변수의 누적분포함수를 구분하기 위하여 각 확률변수의 누적분포함수를 주변누적분포함수라고 한다. 즉

$$F_1(x)=P(X\le x),\quad F_2(y)=P(Y\le y)$$

를 각각 X의 주변누적분포함수, Y의 주변누적분포함수라고 한다.

한편, 확률측도의 연속성으로부터

$$P(X\le x)=P(X\le x,\ Y<+\infty)=\lim_{y\to+\infty}P(X\le x,\ Y\le y)$$

이므로, 다음과 같이 주변누적분포함수는 결합누적분포함수로부터 구할 수 있다.

$$F_1(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y),\quad F_2(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)$$

예 2.1.6

<예 2.1.5>에서 (X, Y)의 결합누적분포함수는

$$F(x,y)=\{1-e^{-2x\wedge y}+2e^{-y}(e^{-x\wedge y}-1)\}I_{(x\ge 0,y\ge 0)}$$

따라서 X, Y의 주변누적분포함수는 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$F_1(x)=\lim_{y\to+\infty}\{1-e^{-2x\wedge y}+2e^{-y}(e^{-x\wedge y}-1)\}I_{(x\ge 0)}=(1-e^{-2x})I_{(x\ge 0)}$$

$$F_2(y)=\lim_{x\to+\infty}\{1-e^{-2x\wedge y}+2e^{-y}(e^{-x\wedge y}-1)\}I_{(y\ge 0)}=(1+e^{-2y}-2e^{-y})I_{(y\ge 0)}$$

이들을 미분하면 그 도함수가 <예 2.1.4>에서 구한 주변확률밀도함수

$$f_1(x) = 2e^{-2x} I_{(x \geq 0)}, \quad f_2(y) = 2e^{-y}(1-e^{-y}) I_{(y \geq 0)}$$

와 연속인 점에서 일치하는 것을 알 수 있다.

정리 2.1.1 결합누적분포함수의 성질

(a) (증가성)

(i) $F(x,y) \leq F(x+h,y)$, $F(x,y) \leq F(x,y+k) \quad \forall h>0, k>0$

(ii) $F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1) \geq 0,$

$\forall x_1 < x_2, \quad \forall y_1 < y_2$

(b) (전체변동)

$$\lim_{x \to -\infty} F(x,b) = 0, \quad \lim_{y \to -\infty} F(a,y) = 0, \quad \lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F(x,y) = 1, \quad \forall a, b$$

(c) (오른쪽 연속성)

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ h>0}} F(x+h,y) = F(x,y), \qquad \lim_{\substack{k \to 0 \\ k>0}} F(x,y+k) = F(x,y) \quad \forall x, y$$

[증명] (a) (i), (b), (c)는 하나의 확률변수 경우와 같은 방법으로 증명할 수 있으므로 생략한다. 한편, (a) (ii)는 다음으로부터 명백하다.

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$$

하나의 확률변수의 경우와 마찬가지로, 결합누적분포함수의 왼쪽 극한에 대하여 다음이 성립하고 결합누적분포함수는 왼쪽 연속이 아닐 수 있다.

$$F(x-,y) = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h>0}} F(x-h,y) = P(X < x, Y \leq y)$$

따라서 결합누적분포함수의 왼쪽 방향에서의 불연속성의 크기에 대하여 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} P(X = x, Y \leq y) &= P(X \leq x, Y \leq y) - P(X < x, Y \leq y) \\ &= F(x,y) - F(x-,y) \end{aligned}$$

2.2 결합확률분포의 특성치

두 확률변수 X, Y의 평균과 분산 또는 표준편차는 대응하는 각각의 주변확률분포에 대한 정보는 제공하지만 결합확률분포의 특성, 예를 들면, 두 변수 사이의 관계에 관한 특성을 설명하지는 못한다. 이러한 결합확률분포의 특성치는 다음과 같은 기댓값을 이용하여 나타내어진다.

결합확률분포에 대한 기댓값:

이차원 확률변수 (X, Y)의 확률밀도함수가 $f(x,y)$일 때, 실수 값 함수 $g(x,y)$에 대하여

$$\begin{cases} \sum_x \sum_y g(x,y) f(x,y) & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 이산형일 때}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) f(x,y)\, dy\, dx & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

가 실수로 정의되면 그 값을 $g(\mathrm{X},\mathrm{Y})$의 기댓값이라 하고, 기호로는 $\mathrm{E}[g(\mathrm{X},\mathrm{Y})]$로 나타낸다.

$$\mathrm{E}[g(\mathrm{X},\mathrm{Y})] = \begin{cases} \sum_x \sum_y g(x,y) f(x,y) & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 이산형일 때}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) f(x,y)\, dy\, dx & ((\mathrm{X},\mathrm{Y})\text{가 연속형일 때}) \end{cases}$$

예 2.2.1

이차원 확률변수 (X, Y)의 확률밀도함수가

$$f(x,y) = 120\,xy(1-x-y)\mathrm{I}_{(x \geq 0,\, y \geq 0,\, x+y \leq 1)}$$

일 때, $\mathrm{E}(\mathrm{XY})$를 구하여라.

[풀이] $\mathrm{E}(\mathrm{XY}) = \iint_{\substack{0 \leq x, 0 \leq y \\ x+y \leq 1}} xy \cdot 120xy(1-x-y)\, dy\, dx$

$$= \int_0^1 \left\{ 120x^2 \int_0^{1-x} y^2(1-x-y)\, dy \right\} dx$$

$$= 10 \int_0^1 x^2(1-x)^4 dx$$

$$= 10 \int_0^1 (1-t)^2 t^4\, dt$$

$$= 2/21$$

하나의 확률변수인 경우와 마찬가지로 다음과 같은 기댓값의 성질이 성립하는 것은 대응하는 이중 합이나 이중 적분의 성질로부터 명백하다.

정리 2.2.1 결합분포에 대한 기댓값의 성질[22)]

(a) (선형성) $\mathrm{E}[c_1 g_1(\mathrm{X},\mathrm{Y})+c_2 g_2(\mathrm{X},\mathrm{Y})]=c_1\mathrm{E}[g_1(\mathrm{X},\mathrm{Y})]+c_2\mathrm{E}[g_2(\mathrm{X},\mathrm{Y})]$

(c_1, c_2는 상수)

(b) (단조성) $g_1(\mathrm{X},\mathrm{Y}) \le g_2(\mathrm{X},\mathrm{Y})$이면 $\mathrm{E}[g_1(\mathrm{X},\mathrm{Y})] \le \mathrm{E}[g_2(\mathrm{X},\mathrm{Y})]$

기댓값의 정의에서 하나의 확률변수에만 의존하는 함수의 기댓값은 주변확률분포에 대한 기댓값임을 알 수 있다. 예를 들면, 연속형 경우에 X에만 의존하는 함수 $g(\mathrm{X})$의 기댓값은

$$\mathrm{E}[g(\mathrm{X})]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x,y)\,dy\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy\right\}dx$$

그런데 X의 주변확률밀도함수가

$$f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

이므로, 다음과 같이 $g(\mathrm{X})$의 기댓값은 주변확률분포에 대한 기댓값으로 주어진다.

$$\mathrm{E}[g(\mathrm{X})]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy\right\}dx=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_1(x)dx$$

예 2.2.2

<예 2.2.1>에서 (X, Y)의 확률밀도함수가

$$f(x,y)=120\,xy(1-x-y)\mathrm{I}_{(x\ge 0,\,y\ge 0,\,x+y\le 1)}$$

일 때, X의 기댓값은

$$\mathrm{E}(\mathrm{X})=\iint_{\substack{0\le x,0\le y\\ x+y\le 1}} x\cdot 120xy(1-x-y)\,dy\,dx$$

$$=\int_0^1 x\left\{120x\int_0^{1-x} y(1-x-y)\,dy\right\}dx$$

22) 이러한 선형성과 단조성은 각각의 기댓값이 실수로 정의되는 것을 전제로 하는 것이다.

$$= \int_0^1 x \cdot 20x(1-x)^3 dx$$

$$= \int_0^1 20(1-t)^2 t^3 dt$$

$$= 1/3$$

이다. 이 계산과정에서 알 수 있듯이 X의 주변확률밀도함수는

$$f_1(x) = 120x \int_0^{1-x} y(1-x-y)dy \, \mathrm{I}_{(0 \le x \le 1)} = 20x(1-x)^3 \mathrm{I}_{(0 \le x \le 1)}$$

로 주어지고 X의 기댓값은 이 주변확률분포에 대한 기댓값임을 알 수 있다.

두 확률변수 사이의 관계를 설명하는 특성치로는 다음의 공분산과 상관계수가 가장 많이 사용된다.

공분산과 상관계수:

(a) (공분산) 확률변수 X의 평균과 표준편차를 각각 μ_1과 σ_1, Y의 평균과 표준편차를 각각 μ_2과 σ_2라고 할 때, $(X-\mu_1)(Y-\mu_2)$의 기댓값을 X와 Y의 공분산(共分散, covariance)이라 하고 기호로는 Cov(X, Y), $\sigma_{X,Y}$ 또는 간략히 $\sigma_{1,2}$로 나타낸다. 즉

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)]$$

(b) (상관계수) 두 확률변수 X, Y의 표준편차 σ_1, σ_2가 0이 아닐 때, X와 Y의 공분산을 두 표준편차의 곱으로 나눈 수를 X와 Y의 상관계수(相關係數, correlation coefficient)라고 하며 기호로는 Corr(X, Y)로 나타낸다. 즉

$$\mathrm{Corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$$

공분산은 두 변수가 각각의 기준인 평균으로부터 변화하는 방향과 변화의 양에 대한 정보를 주는 특성치이다. 한 변수가 그 평균보다 커질 때 다른 변수도 평균보다 커지는 확률이 많다면 $(X-\mu_1)(Y-\mu_2)$의 값이 양수로서 큰 값이 될 것을 기대할 수 있다. 즉, 이러한 경우에는 공분산의 값이 큰 양수일 것이고, 서로가 반대 방향으로 변화하는 확률이 클 경우에는 공분산의 값이 음수로 주어질 것이다.

두 변수의 변화 관계의 방향과 크기에 대한 특성치인 공분산은 그러나 각 변수의 측정단위에 의존함으로서 그 크기가 측정 단위에 기인한 것인지 또는 변화량의 크기에

(c) 공분산의 정의와 기댓값의 선형성으로부터

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathrm{E}[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)] \\ &= \mathrm{E}[(XY-\mu_1 Y - X\mu_2 + \mu_1\mu_2)] \\ &= \mathrm{E}(XY) - 2\mu_1\mu_2 + \mu_1\mu_2 \\ &= \mathrm{E}(XY) - [\mathrm{E}(X)][\mathrm{E}(Y)]\end{aligned}$$

예 2.2.3

<예 2.2.1>과 <예 2.2.2>에서 (X, Y)의 확률밀도함수가

$$f(x,y) = 120xy(1-x-y)\mathrm{I}_{(x\geq 0,\, y\geq 0,\, x+y\leq 1)}$$

일 때,

$$\mathrm{E}(XY) = 2/21, \quad \mathrm{E}(X) = 1/3$$

같은 방법으로 $\mathrm{E}(Y) = 1/3$임을 알 수 있고, 공분산의 계산 공식으로부터

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - [\mathrm{E}(X)][\mathrm{E}(Y)] = 2/21 - (1/3)(1/3) = -1/63$$

예 2.2.4

<예 2.2.1>, <예 2.2.2>에서 (X, Y)의 확률밀도함수가

$$f(x,y) = 120xy(1-x-y)\mathrm{I}_{(x\geq 0,\, y\geq 0,\, x+y\leq 1)}$$

일 때, X의 주변확률밀도함수는

$$f_1(x) = 20x(1-x)^3\mathrm{I}_{(0\leq x\leq 1)}$$

이고 X의 평균은 $\mathrm{E}(X) = 1/3$임을 알고 있다. 따라서 X의 분산은

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \{\mathrm{E}(X)\}^2 &= \int_0^1 x^2 \cdot 20x(1-x)^3 dx - (1/3)^2 \\ &= 1/7 - 1/9 = 2/63\end{aligned}$$

같은 방법으로 Y의 분산을 구하면 $\mathrm{Var}(Y) = 2/63$이고, <예 2.2.3>에서 X와 Y의 공분산은 $\mathrm{Cov}(X,Y) = -1/63$이므로, X와 Y의 상관계수는

$$\mathrm{Corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}} = \frac{-1/63}{\sqrt{2/63}\sqrt{2/63}} = -1/2$$

$$\log\left(1+\sum_{\substack{j=0\\ j+k\geq 1}}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{m_{j,k}}{j!k!}t_1^j t_2^k\right)=\sum_{\substack{r=0\\ r+s\geq 1}}^{\infty}\sum_{s=0}^{\infty}\frac{c_{r,s}}{r!s!}t_1^r t_2^s,$$

$$-h_i<t_i<h_i(\exists\, h_i>0)(i=1,2)$$

에서 구할 수 있다.

다음과 같이 로그함수의 멱급수 전개식을 이용하고

$$\log(1+\mathrm{A})=\mathrm{A}-\mathrm{A}^2/2+\mathrm{A}^3/3-\cdots,\quad(-1<\mathrm{A}<1)$$

$$\mathrm{A}=(m_{1,0}t_1+m_{0,1}t_2)+(m_{2,0}t_1^2/2!+m_{1,1}t_1t_2+m_{0,2}t_2^2/2!)+\cdots$$

그 결과를 t_1, t_2의 오름차순으로 정리하면

$$c_{1,0}=m_{1,0}=\mathrm{E}(\mathrm{X}),\qquad c_{0,1}=m_{0,1}=\mathrm{E}(\mathrm{Y})$$

$$c_{2,0}=m_{2,0}-(m_{1,0})^2=\mathrm{E}(\mathrm{X}^2)-[\mathrm{E}(\mathrm{X})]^2=\mathrm{Var}(\mathrm{X})$$

$$c_{1,1}=m_{1,1}-m_{1,0}m_{0,1}=\mathrm{E}(\mathrm{XY})-[\mathrm{E}(\mathrm{X})][\mathrm{E}(\mathrm{Y})]=\mathrm{Cov}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$$

$$c_{0,2}=m_{0,2}-(m_{0,1})^2=\mathrm{E}(\mathrm{Y}^2)-[\mathrm{E}(\mathrm{Y})]^2=\mathrm{Var}(\mathrm{Y})$$

와 같이 일차 누율과 이차 누율은 각각 평균과 분산 또는 공분산이 되는 것을 알 수 있다.

예 2.2.5

<예 2.1.2>에서 (X, Y)의 결합확률밀도함수는

$$f(x,y)=2e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0\leq x\leq y)}$$

이므로, (X, Y)의 결합적률생성함수는

$$\mathrm{M}(t_1,t_2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{t_1x+t_2y}f(x,y)dydx=\int_0^{+\infty}\int_x^{+\infty}e^{t_1x+t_2y}2e^{-x-y}dy\,dx$$

$$\therefore\ \mathrm{M}(t_1,t_2)=\int_0^{+\infty}2e^{-(1-t_1)x}\left[-\frac{1}{1-t_2}e^{-(1-t_2)y}\right]_x^{+\infty}dx$$

$$=\frac{1}{1-t_2}\int_0^{+\infty}2e^{-(2-t_1-t_2)x}dx=\frac{1}{1-t_2}\frac{2}{2-t_1-t_2},$$

$$t_2<1,\ t_1+t_2<2$$

따라서 결합누율생성함수를 멱급수로 전개하면

$$\mathrm{C}(t_1,t_2)=-\log(1-t_2)-\log(1-(t_1+t_2)/2),\ t_1+t_2<2,\ t_2<1$$

$$=\{t_2+t_2^2/2+\cdots\}+\{(t_1+t_2)/2+[(t_1+t_2)/2]^2/2+\cdots\}$$

$$=\{(1/2)t_1+(3/2)t_2\}+\{(1/4)t_1^2/2+(1/4)t_1t_2+(5/4)t_2^2/2\}+\cdots$$

그러므로

$$E(X)=c_{1,0}=1/2,\ E(Y)=c_{0,1}=3/2$$

$$Var(X)=c_{2,0}=1/4,\ Cov(X,Y)=c_{1,1}=1/4,\ Var(Y)=c_{0,2}=5/4$$

이로부터

$$Corr(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}=1/\sqrt{5}$$

확률밀도함수의 경우와 마찬가지로, X와 Y의 결합적률생성함수와 각 확률변수의 적률생성함수를 구분하기 위하여 각 확률변수의 적률생성함수를 주변적률생성함수라고 한다. 즉

$$M_X(s)=E(e^{sX}),\ -h_1<s<h_1\ (\exists\, h_1>0)$$

$$M_Y(t)=E(e^{tY}),\ -h_2<t<h_2\ (\exists\, h_2>0)$$

를 각각 X의 주변적률생성함수, Y의 주변적률생성함수라고 하며, 이들의 로그를 취한 함수를 각각의 주변누율생성함수라고 한다. 이러한 주변적률생성함수와 주변누율생성함수는 대응하는 결합생성함수로부터 다음과 같이 구할 수 있다.

$$M_X(s)=M_{X,Y}(s,0),\ C_X(s)=C_{X,Y}(s,0)$$

$$M_Y(t)=M_{X,Y}(0,t),\ C_Y(t)=C_{X,Y}(0,t)$$

예 2.2.6

<예 2.1.2>의 결합확률밀도함수의 경우에, X의 주변확률밀도함수는

$$f_1(x)=2e^{-2x}I_{(x\geq 0)}$$

로 주어지는 것을 <예 2.1.4>에서 알고 있다. 따라서 X의 주변적률생성함수는

$$M_X(s)=\int_0^{+\infty}e^{sx}2e^{-2x}dx=(1-s/2)^{-1},\ s<2$$

로 주어지고, 이는 <예 2.2.5>의 $M_{X,Y}(s,0)$와 일치한다.

2.3 조건부분포와 조건부기댓값

확률변수 X, Y가 모두 이산형일 때, $X=x$인 조건에서 Y에 관한 조건부확률이

$$P(Y=y|X=x)=\frac{P(X=x,Y=y)}{P(X=x)}$$

로 정의되기 위하여는 $P(X=x)>0$이어야 한다. 즉 이산형의 경우에는 변수 X가 가질 수 있는 값이 주어진 조건에서의 조건부확률은 언제나 정의된다.

예 2.3.1 조건부확률의 분포표

두 개의 흰 공, 세 개의 검은 공, 네 개의 붉은 공이 들어있는 상자에서 3개의 공을 함께 꺼낼 때, 추출되는 흰 공의 개수 X와 검은 공의 개수 Y에 관한 확률분포가 아래의 표와 같이 주어지는 것을 <예 2.1.1>로부터 알고 있다. 흰 공이 추출되지 않았다는 조건에서 검은 공의 개수에 관한 확률을 표로 나타내어 보자.

		Y의 값				합 계
		Y=0	Y=1	Y=2	Y=3	
X의 값	X=0	4/84	18/84	12/84	1/84	35/84
	X=1	12/84	24/84	6/84	0	42/84
	X=2	4/84	3/84	0	0	7/84
합 계		20/84	45/84	18/84	1/84	1

구하는 조건부확률은

$$P(Y=y|X=0)=P(X=0,Y=y)/P(X=0)\quad(y=0,1,2,3)$$

이므로 위의 분포표로부터 다음과 같은 조건부확률의 분포표를 구할 수 있다.

표 2.3.1 X=0인 조건에서 Y에 관한 조건부확률의 분포표

P(Y=y|X=0)의 값				합 계
Y=0|X=0	Y=1|X=0	Y=2|X=0	Y=3|X=0	
4/35	18/35	12/35	1/35	1

이차원 확률변수 (X, Y)가 이산형으로서 (X, Y)의 결합확률밀도함수가 $f_{1,2}(x,y)$이고 X의 주변확률밀도함수가 $f_1(x)$일 때, $X=x$인 조건에서 Y의 가능한 값에 조건부확률을 대응시키는 함수

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)}=\frac{P(X=x,Y=y)}{P(X=x)}=P(Y=y|X=x)$$

를 $X=x$인 조건에서 Y의 조건부(條件附, conditional)확률밀도함수라고 한다.

이산형인 경우의 조건부확률밀도함수:

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)}=\mathrm{P}(\mathrm{Y}=y|\mathrm{X}=x)\ \ (x:f_1(x)>0)$$

(a) $f_{2|1}(y|x)\geq 0\quad \forall y:-\infty<y<+\infty$

$f_{2|1}(y|x)=0\quad \forall y:y\neq y_k(k=1,2,\cdots)$

(b) $\sum_y f_{2|1}(y|x)=1$

이차원 확률변수 (X, Y)가 연속형인 경우에는

$$\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d,\mathrm{X}=x)=0,\quad \mathrm{P}(\mathrm{X}=x)=0$$

이므로, 1.2절의 조건부확률의 정의로는 $\mathrm{X}=x$ 인 조건에서 Y에 관한 조건부확률을 생각할 수 없다. 그러나 양수 h에 대하여 조건부확률

$$\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|x\leq \mathrm{X}\leq x+h)=\frac{\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d,x\leq \mathrm{X}\leq x+h)}{\mathrm{P}(x\leq \mathrm{X}\leq x+h)}$$

을 생각할 수 있다. 그런데, (X, Y)의 결합밀도함수 $f_{1,2}$와 X의 주변밀도함수 f_1이 연속함수인 경우에는 양수 h가 0으로 가까이 갈 때 다음의 극한식이 성립한다.

$$\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d,x\leq \mathrm{X}\leq x+h)/h=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}\left\{\int_c^d f_{1,2}(s,y)dy\right\}ds\to\int_c^d f_{1,2}(x,y)dy$$

$$\mathrm{P}(x\leq \mathrm{X}\leq x+h)/h=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f_1(s)ds\to f_1(x)$$

따라서 이산형의 경우와 같이, $f_1(x)>0$일 때

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)}$$

로 정의된 함수 $f_{2|1}(y|x)$에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h>0}}\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|x\leq \mathrm{X}\leq x+h)=\int_c^d f_{2|1}(y|x)dy$$

이러한 뜻에서 왼쪽 변의 극한을 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y에 관한 조건부확률로 정의하며

$$\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|\mathrm{X}=x)=\int_c^d f_{2|1}(y|x)dy$$

와 같이 나타내고 $f_{2|1}(y|x)$은 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수라고 한다.

연속형인 경우의 조건부확률밀도함수:

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)} \quad (x : f_1(x)>0)$$

(a) $f_{2|1}(y|x)\geq 0 \quad \forall y : -\infty < y < +\infty$

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{2|1}(y|x)dy=1$

(c) $\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|\mathrm{X}=x)=\int_c^d f_{2|1}(y|x)\,dy$

예 2.3.2

<예 2.1.2>, <예 2.1.4>에서 (X, Y)의 결합확률밀도함수와 X의 주변확률밀도함수는 각각

$$f_{1,2}(x,y)=2e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0\leq x\leq y)}, \quad f_1(x)=2e^{-2x}\mathrm{I}_{(x\geq 0)}$$

따라서 $\mathrm{X}=x\,(x\geq 0)$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수는

$$f_{2|1}(y|x)=e^{-(y-x)}\mathrm{I}_{(y\geq x)}$$

이고, 조건부확률은 그 정의에 따라 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{P}(\mathrm{Y}\geq c|\mathrm{X}=x)=\int_c^{+\infty} e^{-(y-x)}\mathrm{I}_{(y\geq x)}dy=\int_{c\vee x}^{+\infty} e^{-(y-x)}dy=e^{-(c\vee x-x)}$$

정리 2.3.1 조건부확률의 성질

$$\mathrm{P}(a\leq \mathrm{X}\leq b,\ c\leq \mathrm{Y}\leq d)=\begin{cases}\sum_{a\leq x\leq b}\mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|\mathrm{X}=x)f_1(x) & \text{(이산형인 경우)}\\ \int_a^b \mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|\mathrm{X}=x)f_1(x)dx & \text{(연속형인 경우)}\end{cases}$$

[증명] 이산형의 경우는 같은 방법으로 밝힐 수 있으므로 연속형의 경우만 증명한다.

$$\begin{aligned}\int_a^b \mathrm{P}(c\leq \mathrm{Y}\leq d|\mathrm{X}=x)f_1(x)dx &= \int_a^b\left\{\int_c^d f_{2|1}(y|x)dy\right\}f_1(x)dx\\ &=\int_a^b\int_c^d f_{1,2}(x,y)dy\,dx\\ &=\mathrm{P}(a\leq \mathrm{X}\leq b,\ c\leq \mathrm{Y}\leq d)\end{aligned}$$

예 2.3.3

<예 2.1.2>와 <예 2.3.2>에서, (X, Y)의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-y} I_{(0 \le x \le y)}$$

인 경우에 X의 주변확률밀도함수와 조건부확률은 각각 다음과 같다.

$$f_1(x) = 2e^{-2x} I_{(x \ge 0)}, \quad P(Y \ge c | X = x) = e^{-(c \vee x - x)}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(X \ge 2, Y \ge 3) &= \int_2^{+\infty} e^{-(3 \vee x - x)} 2e^{-2x} dx \\ &= \int_2^3 2e^{-3-x} dx + \int_3^{+\infty} 2e^{-2x} dx \\ &= 2e^{-5} - e^{-6} \end{aligned}$$

으로, <예 2.1.2>에서 구한 결과와 같다.

결합확률분포나 주변확률분포와 마찬가지로, 조건부확률

$$P(c \le Y \le d | X = x) \; (-\infty < c < d < +\infty)$$

가 실직선 위의 구간에 분포되는 것을 $X = x$인 조건에서 Y의 조건부확률분포 또는 간략히 조건부분포라고 한다. 이러한 조건부분포의 특성치로서 조건부평균은 다음과 같이 정의되며 이는 두 변수 사이의 관계를 설명하는 데에 중요한 역할을 한다.

조건부평균:

$X = x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수가 $f_{2|1}(y|x)$일 때,

$$\begin{cases} \sum_y y f_{2|1}(y|x) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{2|1}(y|x)\, dy & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

가 실수로 정의되면 그 값을 $X = x$인 조건에서 Y의 조건부평균(conditional mean of Y, given $X = x$)이라 하고, 기호로는 $E(Y|X=x)$ 또는 $\mu_{2|1}(x)$로 나타낸다.

$$\mu_{2|1}(x) = E(Y|X=x) = \begin{cases} \sum_y y f_{2|1}(y|x) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{2|1}(y|x)\, dy & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

예 2.3.4

<예 2.2.1>과 <예 2.2.2>에서, (X, Y)의 결합확률밀도함수와 X의 주변확률밀도함수가 각각

$$f_{1,2}(x,y)=120xy(1-x-y)\mathrm{I}_{(x\geq 0,\,y\geq 0,\,x+y\leq 1)},\quad f_1(x)=20x(1-x)^3\mathrm{I}_{(0\leq x\leq 1)}$$

이므로 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)}=\frac{6y(1-x-y)}{(1-x)^3}\mathrm{I}_{(0\leq y\leq 1-x)}$$

따라서 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부평균은

$$\mu_{2|1}(x)=\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}=x)=\int_0^{1-x} y\cdot 6y(1-x-y)/(1-x)^3dy=(1-x)/2$$

결합분포나 주변분포의 경우와 마찬가지로 조건부분포의 특성을 설명하려면 조건부평균 이외의 특성치들을 필요로 하고, 이러한 특성치들은 다음과 같이 정의되는 조건부기댓값을 이용하여 나타내어진다.

조건부기댓값:

$\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수가 $f_{2|1}(y|x)$일 때, 실수 값 함수 $g(x,y)$에 대해

$$\begin{cases}\sum_y g(x,y)f_{2|1}(y|x) & \text{(이산형인 경우)}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f_{2|1}(y|x)\,dy & \text{(연속형인 경우)}\end{cases}$$

가 실수로 정의되면 그 값을 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 $g(\mathrm{X},\mathrm{Y})$의 조건부기댓값(conditional expected value of Y, given $\mathrm{X}=x$)이라 하고, 기호로는 $\mathrm{E}(g(\mathrm{X},\mathrm{Y})|\mathrm{X}=x)$로 나타낸다.

$$\mathrm{E}(g(\mathrm{X},\mathrm{Y})|\mathrm{X}=x)=\begin{cases}\sum_y g(x,y)f_{2|1}(y|x) & \text{(이산형인 경우)}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f_{2|1}(y|x)\,dy & \text{(연속형인 경우)}\end{cases}$$

조건부분산:

$\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부평균을 $\mu_{2|1}(x)=\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}=x)$라고 할 때, 조건부기댓값

$$\mathrm{E}[(\mathrm{Y}-\mu_{2|1}(x))^2|\mathrm{X}=x]$$

를 $\mathrm{X}=x$인 조건에서 Y의 조건부분산(conditional variance of Y, given $\mathrm{X}=x$)이라

하고 기호로는 $\mathrm{Var}(Y|X=x)$ 또는 $\sigma^2_{2|1}(x)$로 나타낸다.

$$\mathrm{Var}(Y|X=x)=\mathrm{E}[(Y-\mu_{2|1}(x))^2|X=x]$$
$$=\begin{cases}\sum_y (y-\mu_{2|1}(x))^2 f_{2|1}(y) & \text{(이산형인 경우)}\\ \int_{-\infty}^{+\infty}(y-\mu_{2|1}(x))^2 f_{2|1}(y)\,dy & \text{(연속형인 경우)}\end{cases}$$

이러한 조건부분산이나 조건부기댓값을 구할 때 다음의 성질을 이용하면 편리하다.

정리 2.3.2 조건부기댓값의 성질

(a) (i) $\mathrm{E}[c_1 g_1(Y)+c_2 g_2(Y)|X=x]=c_1\mathrm{E}[g_1(Y)|X=x]+c_2\mathrm{E}[g_2(Y)|X=x]$

(c_1, c_2는 상수)

(ii) $\mathrm{E}[c(X)g(Y)|X=x]=c(x)\mathrm{E}[g(Y)|X=x]$

(b) $g_1(Y)\le g_2(Y)$이면 $\mathrm{E}[g_1(Y)|X=x]\le \mathrm{E}[g_2(Y)|X=x]$

정리 2.3.3 조건부분산의 계산공식

$$\mathrm{Var}(Y|X=x)=\mathrm{E}(Y^2|X=x)-\{\mathrm{E}(Y|X=x)\}^2$$

[증명] 조건부분산의 정의와 조건부기댓값의 성질로부터

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y|X=x)&=\mathrm{E}[(Y-\mu_{2|1}(x))^2|X=x]\\&=\mathrm{E}[Y^2-2\mu_{2|1}(x)Y+\mu^2_{2|1}(x)|X=x]\\&=\mathrm{E}(Y^2|X=x)-2\mu^2_{2|1}(x)+\mu^2_{2|1}(x)\\&=\mathrm{E}(Y^2|X=x)-\{\mathrm{E}(Y|X=x)\}^2\end{aligned}$$

예 2.3.5

<예 2.3.4>에서, $X=x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수와 조건부평균은 각각

$$f_{2|1}(y|x)=\frac{f_{1,2}(x,y)}{f_1(x)}=\frac{6y(1-x-y)}{(1-x)^3}\mathrm{I}_{(0\le y\le 1-x)}$$
$$\mu_{2|1}(x)=\mathrm{E}(Y|X=x)=(1-x)/2$$

따라서 $X=x$ 인 조건에서 Y의 조건부분산은

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y|X=x) &= \mathrm{E}(Y^2|X=x) - \{\mathrm{E}(Y|X=x)\}^2 \\ &= \int_0^{1-x} y^2 \cdot 6y(1-x-y)/(1-x)^3 dy - \{(1-x)/2\}^2 \\ &= (1-x)^2/20\end{aligned}$$

조건부평균 $\mu_{2|1}(x) = \mathrm{E}(Y|X=x)$는 확률변수 X의 값 x에 따라 그 값이 정해지는 함수이다. 따라서 $\mu_{2|1}(X)$는 X의 분포에 따라 $\mu_{2|1}(x)$ 값들을 가지는 새로운 확률변수이다. 이러한 확률변수를 X가 주어진 조건에서 Y의 조건부평균(conditional mean of Y, given X)이라 하고, 기호로는 $\mathrm{E}(Y|X)$로 나타낸다. 마찬가지로 $\sigma^2_{2|1}(X)$도 X의 분포에 따라 $\sigma^2_{2|1}(x) = \mathrm{Var}(Y|X=x)$ 값들을 가지는 확률변수이고, 이를 X가 주어진 조건에서 Y의 조건부분산(conditional variance of Y, given X)이라 하고, 기호로는 $\mathrm{Var}(Y|X)$로 나타낸다.

확률변수로서의 조건부기댓값 $\mathrm{E}[g(Y)|X]$:

$X=x$인 조건에서 $g(Y)$의 조건부기댓값을

$$h(x) = \mathrm{E}[g(Y)|X=x]$$

라고 할 때, X의 분포에 따라 $h(x)$ 값들을 가지는 확률변수를 X가 주어진 조건에서 $g(Y)$의 조건부기댓값(conditional expectation of Y, given X)이라 하고 기호로는 $\mathrm{E}[g(Y)|X]$로 나타낸다. 즉

$$\mathrm{E}[g(Y)|X] = h(X)$$

예 2.3.6

<예 2.3.4>와 <예 2.3.5>에서,

$\mu_{2|1}(x) = \mathrm{E}(Y|X=x) = (1-x)/2$, $\sigma^2_{2|1}(x) = \mathrm{Var}(Y|X=x) = (1-x)^2/20$

따라서

$$\mathrm{E}(Y|X) = \mu_{2|1}(X) = (1-X)/2,\ \mathrm{Var}(Y|X) = \sigma^2_{2|1}(X) = (1-X)^2/20$$

정리 2.3.4 확률변수로서의 조건부기댓값의 성질[25]

(a) $\mathrm{E}[\mathrm{E}(Y|X)] = \mathrm{E}(Y)$

(b) $\mathrm{Cov}(Y - \mathrm{E}(Y|X), v(X)) = 0,\ \forall v(X)$

25) 이러한 성질은 (a) $\mathrm{E}(|Y|) < +\infty$ (b) $\mathrm{E}(Y^2) < +\infty$, $\mathrm{E}(v^2(X)) < +\infty$를 전제로 하는 것이다.

[증명] (X, Y)의 결합확률밀도함수를 $f_{1,2}(x,y)$, X와 Y의 주변확률밀도함수를 각각 $f_1(x)$와 $f_2(y)$, $X=x$ 인 조건에서 Y의 조건부밀도함수를 $f_{2|1}(y|x)$로 나타내고, (X, Y)가 연속형인 경우만 증명한다. 이산형인 경우는 적분 대신 합을 이용하여 증명할 수 있다.

(a) $$\begin{aligned} E[E(Y|X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(Y|X=x) f_1(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{2|1}(y|x)dy \right\} f_1(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{2|1}(y|x) f_1(x)dy \right\} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{1,2}(x,y)dy\,dx \\ &= E(Y) \end{aligned}$$

(b) $Z = Y - E(Y|X)$라고 하면, 조건부기댓값의 성질과 (a)로부터

$$E(Z|X) = E(Y|X) - E\{E(Y|X)|X\} = E(Y|X) - E(Y|X) = 0,$$

$$E(Z) = E[E(Z|X)] = 0$$

따라서 공분산의 계산공식, 조건부기댓값의 성질과 (a)로부터

$$\begin{aligned} Cov(Z, v(X)) &= E(Zv(X)) - E(Z)E(v(X)) \\ &= E\{E(Zv(X)|X)\} = E\{v(X)E(Z|X)\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

예 2.3.7

<예 2.2.1>과 <예 2.2.2>에서, (X, Y)의 결합확률밀도함수와 X의 주변확률밀도함수가 각각

$$f_{1,2}(x,y) = 120xy(1-x-y)I_{(x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq 1)},$$

$$f_1(x) = 20x(1-x)^3 I_{(0\leq x\leq 1)}$$

이고, <예 2.3.4>와 <예 2.3.6>에서 $E(Y|X) = (1-X)/2$이므로

$$E[E(Y|X)] = E[(1-X)/2] = (1-E(X))/2$$

그런데, <예 2.2.2>에서 $E(X) = 1/3$이고 같은 방법으로 $E(Y) = 1/3$임을 알 수 있다. 따라서

$$E[E(Y|X)] = (1-E(X))/2 = 1/3 = E(Y)$$

한편,

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y-\mathrm{E}(Y|X),X)&=\mathrm{E}[\{Y-\mathrm{E}(Y|X)\}X]\\&=\mathrm{E}[\{Y-(1-X)/2\}X]\\&=\mathrm{E}(XY)-(\mathrm{E}(X)-\mathrm{E}(X^2))/2\end{aligned}$$

그런데, <예 2.2.2>, <예 2.2.3>, <예 2.2.4>에서

$$\mathrm{E}(X)=1/3,\ \mathrm{E}(XY)=2/21,\ \mathrm{E}(X^2)=1/7$$

$$\therefore\ \mathrm{Cov}(Y-\mathrm{E}(Y|X),X)=2/21-(1/3-1/7)/2=0$$

조건부평균 $\mathrm{E}(Y|X)$는 두 확률변수 Y와 X 사이의 관계를 설명하는 데에 특별한 의미를 갖는다. 다음 정리에서 설명하듯이 $\mathrm{E}(Y|X)$는 Y를 예측하는 "가장 좋은" X의 함수라는 뜻을 갖고 있고, 흔히 회귀함수(回歸函數, regression function)라고 한다.

정리 2.3.5 최소제곱예측자(least squares predictor)

확률변수 X의 함수 $u(X)$로서 $\mathrm{E}[(Y-u(X))^2]$을 최소로 하는 함수는 $\mathrm{E}(Y|X)$이다. 즉

$$\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y|X))^2]\le\mathrm{E}[(Y-u(X))^2],\quad\forall u(X)$$

이고, 평균제곱예측오차(mean squared prediction error) $\mathrm{E}[(Y-u(X))^2]$의 최소값은

$$\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y|X))^2]=\mathrm{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]$$

[증명] 증명의 핵심은 다음과 같이 예측 오차를 상관계수가 0인 두 확률변수의 합으로 분해하여 나타내는 것이다.[26]

$$Y-u(X)=(Y-\mathrm{E}(Y|X))\oplus(\mathrm{E}(Y|X)-u(X))$$

여기에서 $v(X)=\mathrm{E}(Y|X)-u(X)$라고 하면

$$\begin{aligned}(Y-u(X))^2&=((Y-\mathrm{E}(Y|X))\oplus v(X))^2\\&=(Y-\mathrm{E}(Y|X))^2+2(Y-\mathrm{E}(Y|X))v(X)+v^2(X)\end{aligned}$$

그런데

$$\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y|X))v(X)]=\mathrm{Cov}(Y-\mathrm{E}(Y|X),v(X))=0$$

$$\therefore\ \mathrm{E}[(Y-u(X))^2]=\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y|X))^2]+\mathrm{E}[v^2(X)]\ge\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y|X))^2]$$

---

26) 이제부터 확률변수의 합을 $\oplus$의 기호로 나타낼 때에는 확률변수 사이의 상관계수가 0인 것을 전제로 하는 것으로 약속한다.

한편, $W=(Y-E(Y|X))^2$라고 하면 조건부기댓값의 성질로부터

$$E(W|X)=E[(Y-E(Y|X))^2|X]=Var(Y|X)$$

$$\therefore E[(Y-E(Y|X))^2]=E(W)=E[E(W|X)]=E[Var(Y|X)]$$

정리 2.3.6 분산의 분해

$$Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var[E(Y|X)]$$

[증명] Y의 평균을 μ라고 할 때, 편차 $Y-\mu$를 다음과 같이 분해하여 나타낼 수 있다.

$$Y-\mu=(Y-E(Y|X))\oplus(E(Y|X)-\mu)$$

그런데

$E[(Y-E(Y|X))(E(Y|X)-\mu)]=Cov(Y-E(Y|X),E(Y|X))=0$이므로

$$E[(Y-\mu)^2]=E[(Y-E(Y|X))^2]+E[(E(Y|X)-\mu)^2]$$

여기에서 $E[E(Y|X)]=E(Y)=\mu$이므로

$$Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var[E(Y|X)]$$

예 2.3.8

<예 2.2.1>에서 (X, Y)의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y)=120xy(1-x-y)I_{(x\geq 0,\,y\geq 0,\,x+y\leq 1)}$$

인 경우에 <예 2.3.6>에서

$$E(Y|X)=(1-X)/2,\quad Var(Y|X)=(1-X)^2/20$$

한편, <예 2.2.2>와 <예 2.2.4>에서

$$E(X)=1/3,\ E(X^2)=1/7,\ Var(X)=2/63$$

따라서

$$\begin{aligned}Var[E(Y|X)]+E[Var(Y|X)]&=Var[(1-X)/2]+E[(1-X)^2/20]\\&=Var(X)/4+[E(X^2)-2E(X)+1]/20\\&=2/63\end{aligned}$$

로서 <예 2.2.4>에서의 $Var(Y)=2/63$와 일치하는 것을 알 수 있다.

정리 2.4.1 **확률변수의 독립성[27]**

다음의 조건은 모두 확률변수 X와 Y가 서로 독립일 필요충분조건이다.

(a) (누적분포함수) $cdf_{1,2}(x,y) = cdf_1(x)cdf_2(y)$,
$\forall\, x,y : -\infty < x < +\infty,\ -\infty < y < +\infty$

(b) (확률밀도함수) $pdf_{1,2}(x,y) = pdf_1(x)pdf_2(y)$,
$\forall\, x,y : -\infty < x < +\infty,\ -\infty < y < +\infty$

(c) (적률생성함수)[28] $mgf_{1,2}(t_1,t_2) = mgf_1(t_1)mgf_2(t_2)$,
$\forall\, t_i : -h_i < t_i < h_i\ (\exists\, h_i > 0)(i = 1,2)$

(d) (확률측도)[29] $\mathrm{P}(\mathrm{X}\in\mathrm{A}, \mathrm{Y}\in\mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{X}\in\mathrm{A})\mathrm{P}(\mathrm{Y}\in\mathrm{B}),\ \forall\, \mathrm{A}, \mathrm{B}$

[증명] (a)와 (b)가 동치임은 누적분포함수와 확률밀도함수의 관계로부터 명백하고, 적률생성함수가 존재하는 경우에 적률생성함수와 확률밀도함수가 일대일 대응관계에 있으므로 (b)와 (c)가 동치인 것도 명백하다. 또한, 확률측도와 확률밀도함수가 일대일 대응관계이므로 (b)와 (d)도 동치이다.

한편, 확률밀도함수를 구간 위에서 적분하거나 더하면 구간 위의 확률이 주어지므로 (b)가 성립하면 (2.4.1)이 성립한다. 역으로 (2.4.1)이 $a = c = -n$, $b = x$, $d = y\,(n = 1,2,\cdots)$에 대하여 성립하면 n에 대해 극한을 취함으로써 확률측도의 연속성으로부터 (a)가 성립하는 것을 알 수 있다.

예 2.4.1

확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(x\geq 0, y\geq 0)}$$

인 경우에 X와 Y의 주변확률밀도함수는 각각

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(x\geq 0, y\geq 0)}dy = e^{-x}\mathrm{I}_{(x\geq 0)},$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(x\geq 0, y\geq 0)}dx = 2e^{-2y}\mathrm{I}_{(y\geq 0)}$$

이로부터

$$f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(x\geq 0)}\mathrm{I}_{(y\geq 0)} = f_1(x)f_2(y)\ \ \forall\, x,y$$

이므로 X와 Y는 서로 독립이다.

---

27) cdf, pdf, mgf는 각각 누적분포함수, 확률밀도함수, 적률생성함수를 뜻한다.
28) (c)의 조건은 적률생성함수가 존재할 때에 나머지 조건들과 동치이다.
29) $\mathrm{X}\in\mathrm{A}$는 $\{s : \mathrm{X}(s)\in\mathrm{A}\}$, 즉 역사상(inverse image)을 뜻한다.

예 2.4.2

<예 2.1.2>와 <예 2.1.4>에서 X와 Y의 결합확률밀도함수는

$$f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0 \le x \le y)}$$

이고, X와 Y의 주변확률밀도함수는 각각

$$f_1(x) = 2e^{-2x}\mathrm{I}_{(x \ge 0)}, \quad f_2(y) = 2e^{-y}(1-e^{-y})\mathrm{I}_{(y \ge 0)}$$

이로부터

$$f_{1,2}(x,y) = f_1(x)f_2(y) \ \forall x,y$$

가 명백히 성립하지 않으므로, X와 Y는 서로 독립이 아니다.

<예 2.4.2>에서와 같이 서로 독립이 아닌 확률변수는 서로 종속(從屬, mutually dependent)이라고 하며, 서로 종속인 관계를 밝히려면 <정리 2.4.1>의 항등식들이 성립하지 않는 하나의 예를 찾아야 한다.

한편, <예 2.4.1>에서와 같이 확률밀도함수를 이용하여 서로 독립인 관계를 밝히는 과정에서 반드시 주변확률밀도함수를 구할 필요는 없다. 즉 <정리 2.4.1>의 (b) 대신 다음의 (b')을 적용하여도 된다.

(b') 다음 항등식이 성립하는 x만의 함수 $g_1(x)$와 y만의 함수 $g_2(y)$가 존재한다.

$$(\ pdf_{1,2}(x,y) = g_1(x)g_2(y) \ \forall x,y\ )$$

(b')이 성립하는 연속형의 경우에, 항등식의 양변을 모든 x와 y에 대하여 적분하면

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} g_2(y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} pdf_{1,2}(x,y)dydx = 1$$

이므로 다음 등식으로부터 (b)가 성립하는 것을 알 수 있다.

$$g_1(x)g_2(y) = \left\{g_1(x)/\int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x)dx\right\}\left\{g_2(y)/\int_{-\infty}^{+\infty} g_2(y)dy\right\} = pdf_1(x)pdf_2(y)$$

예를 들어, <예 2.4.1>의 경우에 주변확률밀도함수를 구하지 않고도

$$f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(x \ge 0, y \ge 0)} = 2e^{-x}\mathrm{I}_{(x \ge 0)}e^{-2y}\mathrm{I}_{(y \ge 0)} = g_1(x)g_2(y)$$

꼴이므로 X와 Y가 서로 독립이라고 할 수 있다.

누적분포함수나 적률생성함수를 이용할 때에도 <정리 2.4.1>의 (a) 또는 (c)의 항등식의 오른쪽 변에 나오는 주변누적분포함수나 주변적률생성함수를 구하지 않고도 독립성 여부를 판단할 수 있다.

가지로 이산형과 연속형인 다차원 확률변수의 결합확률밀도함수는 다음과 같이 정의된다.

이산형 다차원 확률변수의 결합확률밀도함수:

(a) $f(x_1,\cdots,x_k) \geq 0 \quad \forall x_i : -\infty < x_i < +\infty \ (i=1,2,\cdots,k)$

$f(x_1,\cdots,x_k) = 0 \quad \forall x_i \notin \{x_{i1}, x_{i2,} \cdots\} \ (i=1,2,\cdots,k)$

(b) $\sum_{x_1}\cdots\sum_{x_k} f(x_1,\cdots,x_k) = 1$

(c) $\sum_{x_1 : a_1 \leq x_1 \leq b_1} \cdots \sum_{x_k : a_k \leq x_k \leq b_k} f(x_1,\cdots,x_k) = \mathrm{P}(a_1 \leq \mathrm{X}_1 \leq b_1, \cdots, a_k \leq \mathrm{X}_k \leq b_k)$

연속형 다차원 확률변수의 결합확률밀도함수:

(a) $f(x_1,\cdots,x_k) \geq 0 \quad \forall x_i : -\infty < x_i < +\infty \quad (i=1,2,\cdots,k)$

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1,\cdots,x_k)\,dx_k\cdots dx_1 = 1$

(c) $\int_{a_1}^{b_1}\cdots\int_{a_k}^{b_k} f(x_1,\cdots,x_k)\,dx_k\cdots dx_1 = \mathrm{P}(a_1 \leq \mathrm{X}_1 \leq b_1, \cdots, a_k \leq \mathrm{X}_k \leq b_k)$

예 2.5.1

두 개의 흰 공, 세 개의 검은 공, 네 개의 빨간 공, 다섯 개의 노란 공이 들어있는 상자에서 4개의 공을 함께 꺼낼 때, 추출되는 흰 공과 검은 공, 빨간 공의 개수를 각각 X_1, X_2, X_3이라고 하면 $(\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 결합확률밀도함수는

$$f(x_1,x_2,x_3) = \frac{\binom{2}{x_1}\binom{3}{x_2}\binom{4}{x_3}\binom{5}{4-x_1-x_2-x_3}}{\binom{14}{4}},$$

$$x_1 = 0,1,2, \ x_2 = 0,1,2,3, \ x_3 = 0,1,2,3,4, \ x_1+x_2+x_3 \leq 4$$

예 2.5.2

다음 함수가 $(\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 결합확률밀도함수가 되기 위한 상수 c의 값을 구하여라.

$$f(x_1,x_2,x_3) = c\,e^{-x_1-x_2-x_3}\mathrm{I}_{(0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3)}$$

[풀이] 전체 확률이 1이어야 하므로

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, x_3)dx_3dx_2dx_1$$

$$= \int_{0}^{+\infty}\int_{x_1}^{+\infty}\int_{x_2}^{+\infty} c\,e^{-x_1-x_2-x_3}dx_3dx_2dx_1 = 1$$

$$\therefore\ c\int_0^{+\infty} e^{-x_1}\left[-e^{-2x_2}/2\right]_{x_1}^{+\infty}dx_1 = \frac{c}{2}\int_0^{+\infty} e^{-3x_1}dx_1 = c/6 = 1,\ \text{즉}\ c = 6$$

확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 중에서 일부의 분포인 주변분포를 나타내는 주변확률밀도함수는 이차원 확률변수의 경우와 마찬가지로 다음과 같이 주어진다.

주변확률밀도함수:

다차원 확률변수 $(X_1, X_2, \cdots, X_k)^t$의 결합확률밀도함수가 $f(x_1, \cdots, x_k)$일 때, X_1과 $(X_1, X_2)^t$의 주변확률밀도함수 $f_1(x)$와 $f_{1,2}(x,y)$는 각각 다음과 같이 주어진다.

(a) $$f_1(x) = \begin{cases} \sum_{x_2}\cdots\sum_{x_k} f(x, x_2, \cdots, x_k) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x_2, \cdots, x_k)dx_k\cdots dx_2 & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

(b) $$f_{1,2}(x,y) = \begin{cases} \sum_{x_3}\cdots\sum_{x_k} f(x, y, x_3, \cdots, x_k) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, x_3, \cdots, x_k)dx_k\cdots dx_3 & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

예 2.5.3

<예 2.5.1>에서, X_1, X_2, X_3 중에서 $(X_1, X_2)^t$의 주변확률밀도함수는

$$f_{1,2}(x,y) = \sum_{x_3} f(x,y,x_3) = \binom{2}{x}\binom{3}{y}\sum_{x_3}\binom{4}{x_3}\binom{5}{4-x-y-x_3}\Big/\binom{14}{4}$$

$$\therefore\ f_{1,2}(x,y) = \binom{2}{x}\binom{3}{y}\binom{9}{4-x-y}\Big/\binom{14}{4},\ x = 0,1,2,\ y = 0,1,2,3,\ x+y \le 4$$

예 2.5.4

<예 2.5.2>에서, $(X_1, X_2, X_3)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x_1, x_2, x_3) = 6\,e^{-x_1-x_2-x_3}\mathrm{I}_{(0 \le x_1 \le x_2 \le x_3)}$$

이므로 $(\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_3)^t$의 주변확률밀도함수는

$$f_{1,3}(x,z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,x_2,z)dx_2 = 6e^{-x-z}\int_x^z e^{-x_2}dx_2 \mathrm{I}_{(0 \le x \le z)}$$

$$\therefore\ f_{1,3}(x,z) = 6(e^{-2x-z} - e^{-x-2z})\mathrm{I}_{(0 \le x \le z)}$$

한편, X_1의 주변밀도함수는

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,x_2,x_3)dx_3dx_2 = 6\int_x^{+\infty}(e^{-2x-z} - e^{-x-2z})dz\mathrm{I}_{(0 \le x)}$$

$$\therefore\ f_1(x) = 6(e^{-2x}e^{-x} - e^{-x}e^{-2x}/2)\mathrm{I}_{(0 \le x)} = 3e^{-3x}\mathrm{I}_{(x \ge 0)}$$

일차원의 경우와 마찬가지로, 다차원의 경우에도 확률밀도함수와 누적분포함수는 일대일로 대응한다. 예를 들어, 연속형인 경우에는 다음과 같은 대응 관계가 성립한다.

$$\mathrm{F}(x_1,\cdots,x_k) = \mathrm{P}(\mathrm{X}_1 \le x_1,\cdots,\mathrm{X}_k \le x_k) = \int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_k} f(t_1,\cdots t_k)dt_k\cdots dt_1$$

f가 연속인 점 $(x_1, \cdots, x_k)$에서 $f(x_1, \cdots, x_k) = \dfrac{\partial^k}{\partial x_1 \cdots \partial x_k}\mathrm{F}(x_1, \cdots, x_k)$

확률벡터의 함수의 기댓값:

확률벡터 $(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)^t$의 결합확률밀도함수가 $f(x_1, \cdots, x_k)$일 때, 실수 값 함수 $g(x_1, \cdots, x_k)$에 대하여

$$\begin{cases} \sum_{x_1}\cdots\sum_{x_k} g(x_1,\cdots,x_k)f(x_1,\cdots,x_k) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1,\cdots,x_k)f(x_1,\cdots,x_k)dx_k\cdots dx_1 & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

가 실수로 정의되면 그 값을 $g(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)$의 기댓값이라 하고, 기호로는 $\mathrm{E}[g(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)]$로 나타낸다.

$$\mathrm{E}[g(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k)] = \begin{cases} \sum_{x_1}\cdots\sum_{x_k} g(x_1,\cdots,x_k)f(x_1,\cdots,x_k) & \text{(이산형인 경우)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1,\cdots,x_k)f(x_1,\cdots,x_k)dx_k\cdots dx_1 & \text{(연속형인 경우)} \end{cases}$$

예 2.5.5

확률벡터 $(X_1, X_2, X_3)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x_1,x_2,x_3) = 120\,x_1(1-x_1-x_2-x_3)I_{(x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1+x_2+x_3 \leq 1)}$$

일 때, $E(X_1X_2)$를 구하여라.

[풀이]
$$\begin{aligned} E(X_1X_2) &= \iiint_{\substack{0 \leq x,0 \leq y,0 \leq z \\ x+y+z \leq 1}} xy \cdot 120x(1-x-y-z)dz\,dy\,dx \\ &= \int_0^1 \left\{ 120x^2 \int_0^{1-x} y \left\{ \int_0^{1-x-y} (1-x-y-z)dz \right\} dy \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left\{ 120x^2 \int_0^{1-x} y(1-x-y)^2/2\,dy \right\} dx \\ &= \int_0^1 5x^2(1-x)^4 dx \\ &= 1/21 \end{aligned}$$

다중 합이나 다중 적분의 성질로부터 밝힐 수 있는 다음과 같은 기댓값의 성질은 기댓값을 구할 때 매우 유용하다.

정리 2.5.1 기댓값의 성질[34]

(a) (선형성) 임의의 상수 c_1, c_2에 대하여

$$E[c_1g_1(X_1,\cdots,X_k)+c_2g_2(X_1,\cdots,X_k)] = c_1E[g_1(X_1,\cdots,X_k)]+c_2E[g_2(X_1,\cdots,X_k)]$$

(b) (단조성)

$g_1(X_1,\cdots,X_k) \leq g_2(X_1,\cdots,X_k)$이면 $E[g_1(X_1,\cdots,X_k)] \leq E[g_2(X_1,\cdots,X_k)]$

다차원 확률변수 $(X_1, \cdots, X_k)^t$의 분포의 특성을 나타내는 데에는 각 변수의 평균, 분산과 변수 사이의 공분산이 중요한 역할을 한다.

확률벡터의 평균과 분산행렬:

확률벡터[35] $X = (X_1, \cdots, X_k)^t$의 성분들인 $X_1, \cdots, X_k$의 평균, 분산·공분산인

$$\mu_i = E(X_i),\ \sigma_{i,j} = Cov(X_i,X_j)\ (i,j=1,2,\cdots,k)$$

34) 이러한 선형성과 단조성은 각각의 기댓값이 실수로 정의되는 것을 전제로 하는 것이다.

를 대응하는 원소로 갖는 벡터와 행렬을 각각 X의 평균벡터(mean vector), 분산· 공분산행렬(variance-covariance matrix) 또는 간략히 X의 평균, 분산행렬이라고 하며, 기호로는 $\mathrm{E}(\mathrm{X})$, $\mathrm{Var}(\mathrm{X})$로 나타낸다. 즉,

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = (\mu_1, \cdots, \mu_k)^t = (\mathrm{E}(\mathrm{X}_1), \cdots, \mathrm{E}(\mathrm{X}_k))^t$$

$$\mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} \sigma_{1,1} \cdots \sigma_{1,k} \\ \cdots \cdots \cdots \\ \sigma_{k,1} \cdots \sigma_{k,1} \end{pmatrix} = (\mathrm{Cov}(\mathrm{X}_i, \mathrm{X}_j))_{\substack{1 \le i \le k \\ 1 \le j \le k}}$$

예 2.5.6

<예 2.2.1>에서 확률벡터 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x, y) = 120xy(1 - x - y)\mathrm{I}_{(x \ge 0, y \ge 0, x + y \le 1)}$$

일 때, <예 2.2.2>, <예 2.2.3>, <예 2.2.4>의 계산으로부터

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} 2/63 & -1/63 \\ -1/63 & 2/63 \end{pmatrix}$$

예 2.5.7

<예 2.1.2>에서 확률벡터 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x, y) = 2e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0 \le x \le y)}$$

일 때, <예 2.2.5>의 계산으로부터

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 5/4 \end{pmatrix}$$

확률벡터 $(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)^t$의 기댓값을 $\mathrm{E}[(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)^t] = (\mathrm{E}(\mathrm{X}_1), \cdots, \mathrm{E}(\mathrm{X}_k))^t$로 나타내는 것과 같이, 확률변수 $\mathrm{W}_{i,j}(i, j = 1, \cdots, k)$를 성분으로 갖는 확률변수의 행렬 $(\mathrm{W}_{i,j})$의 기댓값은 $\mathrm{E}(\mathrm{W}_{i,j})$를 대응하는 성분으로 갖는 행렬로 나타낸다. 즉,

$$\mathrm{E}[(\mathrm{W}_{i,j})] = (\mathrm{E}(\mathrm{W}_{i,j})), \quad E\left[\begin{pmatrix} W_{1,1} \cdots W_{1,k} \\ \cdots \cdots \cdots \\ W_{k,1} \cdots W_{k,k} \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} E(W_{1,1}) \cdots E(W_{1,k}) \\ \cdots \cdots \cdots \\ E(W_{k,1}) \cdots E(W_{k,k}) \end{pmatrix}$$

이고, 이러한 확률변수 행렬의 기댓값도 다음과 같은 선형성을 갖는다.

---

35) 벡터의 기호로는 $\underline{\mathrm{X}}$, $\underline{a}$, $\underline{\mu}$와 같이 나타내어 실수 값의 X, a, μ와 구분하기도 하지만 이 책에서는 같은 기호를 사용하기로 한다. 따라서 문장이나 문단의 맥락에서 X, a, μ가 벡터 또는 실수인가를 판단하여야 한다.

(c) $\mathrm{Cov}(AX+b, CY+d) = A\mathrm{Cov}(X,Y)C^t$

(A, C, b, d는 상수의 행렬과 벡터)

(d) $\mathrm{Cov}(X+Y, Z) = \mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(Y,Z)$,

$\mathrm{Cov}(X, Z+W) = \mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(X,W)$

(e) $\mathrm{Cov}(Y,X) = (\mathrm{Cov}(X,Y))^t$, $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Cov}(X,X)$

(f) $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)$

[증명] 기댓값의 성질과 공분산행렬의 정의로부터 명백하다.

예 2.5.8

<예 2.1.2>에서 확률벡터 $X = (X_1, X_2)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x,y) = 2e^{-x-y} I_{(0 \le x \le y)}$$

일 때, <예 2.5.7>에서

$$E(X) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Var}(X) = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 5/4 \end{pmatrix}$$

여기에서 $Y = (Y_1, Y_2)^t = (2X_1, X_2 - X_1)^t$라고 하면

$$Y = AX, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 Y의 평균과 분산행렬은

$$E(Y) = A\begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Var}(Y) = A\begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 5/4 \end{pmatrix}A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

정리 2.5.4 분산행렬의 성질

확률벡터 $X = (X_1, \cdots, X_k)^t$의 분산행렬 $\mathrm{Var}(X)$는 음이 아닌 정부호(nonnegative definite)의 대칭행렬이다. 즉

$$\mathrm{Var}(X) = (\mathrm{Var}(X))^t, \quad a^t \mathrm{Var}(X) a \ge 0, \quad \forall a \in R^k$$

[증명] 분산행렬이 대칭행렬임은 명백하고, a^tX은 실수 값을 가지는 확률변수이므로

$$a^t \mathrm{Var}(X) a = \mathrm{Var}(a^tX) \ge 0, \quad \forall a \in R^k$$

결합누율생성함수와 평균, 분산:

$$C(t)=\log M(t)=\log E(e^{t_1X_1+\cdots+t_kX_k}),\ -h_i<t_i<h_i(\exists h_i>0)(i=1,\cdots,k)$$

$C(t)$의 일차 편도함수 벡터[38]와 이차 편도함수 행렬[39]을 각각 $\dot{C}(t)$, $\ddot{C}(t)$라고 하면

$$C(t)=\dot{C}(0)^t t+\frac{1}{2}t^t\ddot{C}(0)t+\cdots,\ E(X)=\dot{C}(0),\ \mathrm{Var}(X)=\ddot{C}(0)$$

예 2.5.9

<예 2.5.2>에서 확률벡터 $X=(X_1,X_2,X_3)^t$ 의 결합확률밀도함수가

$$f(x_1,x_2,x_3)=6e^{-x_1-x_2-x_3}I_{(0\le x_1\le x_2\le x_3)}$$

이므로, 결합적률생성함수를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}M_X(t)&=\iiint_{0\le x_1\le x_2\le x_3} e^{t_1x_1+t_2x_2+t_3x_3}\cdot 6e^{-x_1-x_2-x_3}dx_3dx_2dx_1\\&=6\int_0^{+\infty}\left\{\int_{x_1}^{+\infty}\left[\int_{x_2}^{+\infty}e^{-(1-t_3)x_3}dx_3\right]e^{-(1-t_2)x_2}dx_2\right\}e^{-(1-t_1)x_1}dx_1\\&=6(3-t_1-t_2-t_3)^{-1}(2-t_2-t_3)^{-1}(1-t_3)^{-1},\\&\quad t_1+t_2+t_3<3,\ t_2+t_3<2,\ t_3<1\end{aligned}$$

따라서 결합누율생성함수는 $(t_1+t_2+t_3)/3<1, (t_2+t_3)/2<1, t_3<1$인 범위에서

$$C(t)=-\log\left(1-\frac{t_1+t_2+t_3}{3}\right)-\log\left(1-\frac{t_2+t_3}{2}\right)-\log(1-t_3)$$

여기에서 로그함수의 멱급수 전개식

$$-\log(1-A)=A+A^2/2+A^3/3+\cdots,\ (-1<A<1)$$

을 이용하여 $C(t)$를 멱급수 전개하고, 그 결과를 t_1, t_2, t_3의 오름차순으로 정리하면

$$\begin{aligned}C(t)=&\frac{1}{3}t_1+\frac{5}{6}t_2+\frac{11}{6}t_3\\&+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}t_1^2+\frac{13}{36}t_2^2+\frac{49}{36}t_3^2+\frac{1}{9}2t_1t_2+\frac{1}{9}2t_1t_3+\frac{13}{36}2t_2t_3\right)+\cdots\end{aligned}$$

이 전개식의 일차항과 이차항의 계수로부터

---

38) 일차 편도함수 벡터 $\dot{C}(t)=\left(\frac{\partial}{\partial t_1}C(t),\cdots,\frac{\partial}{\partial t_k}C(t)\right)^t$를 기울기벡터(gradient vector)라고 한다.

39) 이차 편도함수 행렬 $\ddot{C}(t)=\left(\frac{\partial^2}{\partial t_i\partial t_j}C(t)\right)$을 헤시안행렬(Hessian matrix)이라고 한다.

$$E(X)=\begin{pmatrix}1/3\\5/6\\11/6\end{pmatrix},\quad Var(X)=\frac{1}{36}\begin{pmatrix}4&4&4\\4&13&13\\4&13&49\end{pmatrix}$$

이차원 확률변수 (X, Y)에 대하여 조건부분포를 생각하였듯이 다차원 확률변수의 경우에도 조건부분포를 생각할 수 있다.

예를 들어, 다차원 확률변수 $(X_1, X_2, \cdots, X_k)^t$의 결합확률밀도함수가 $f_{1,2,\cdots,k}(x_1, x_2, \cdots, x_k)$이고 X_1의 주변확률밀도함수가 $f_1(x_1)$일 때 $X_1 = x_1$인 조건에서 $(X_2, \cdots, X_k)^t$의 조건부확률밀도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$f_{2,\cdots,k|1}(x_2,\cdots,x_k|x_1)=\frac{f_{1,2,\cdots,k}(x_1,x_2,\cdots,x_k)}{f_1(x_1)}\quad (x_1 : f_1(x_1)>0)$$

또한, 조건으로 주어지는 확률변수가 다차원인 경우로서 $(X_2, \cdots, X_k)^t = (x_1, \cdots, x_k)^t$인 조건에서 X_1의 조건부확률밀도함수를 생각할 수 있다. $(X_2, \cdots, X_k)^t$의 주변확률밀도함수를 $f_{2,\cdots,k}(x_2, \cdots, x_k)$라고 하면 $(X_2, \cdots, X_k)^t = (x_1, \cdots, x_k)^t$인 조건에서 X_1의 조건부밀도함수는

$$f_{1|2,\cdots,k}(x_1|x_2,\cdots,x_k)=\frac{f_{1,2,\cdots,k}(x_1, x_2, \cdots, x_k)}{f_{2,\cdots,k}(x_2, \cdots, x_k)}$$

$$((x_2, \cdots, x_k)^t : f_{2,\cdots,k}(x_2, \cdots, x_k)>0)$$

일반적으로 다차원 확률변수의 경우에도 조건부확률밀도함수의 정의는 2.3절의 일차원인 경우와 같이 결합확률밀도함수를 주변확률밀도함수로 나누어준 함수로 정의된다.

다차원 확률변수에 대한 조건부확률밀도함수:

다차원 확률변수 X, Y에 대하여, X와 Y의 결합확률밀도함수가 $f_{X,Y}(x,y)$이고 X의 주변확률밀도함수가 $f_X(x)$일 때 $X=x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수는

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}\quad (x : f_X(x)>0)$$

예 2.5.10

<예 2.5.5>에서 확률벡터 $(X_1, X_2, X_3)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f(x_1, x_2, x_3) = 120\,x_1(1-x_1-x_2-x_3)\mathrm{I}_{(x_1 \geq 0,\, x_2 \geq 0,\, x_3 \geq 0,\, x_1+x_2+x_3 \leq 1)}$$

일 때, X_1과 $(\mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 주변확률밀도함수는 각각

$$\begin{aligned} f_1(x_1) &= \iint_{\substack{x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ x_2+x_3 \leq 1-x_1}} 120x_1(1-x_1-x_2-x_3)dx_3dx_2\mathrm{I}_{(0 \leq x_1 \leq 1)} \\ &= 20x_1(1-x_1)^3\mathrm{I}_{(0 \leq x_1 \leq 1)} \\ f_{2,3}(x_2,x_3) &= \int_0^{1-x_2-x_3} 120\,x_1(1-x_2-x_3-x_1)dx_1\mathrm{I}_{(x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2+x_3 \leq 1)} \\ &= 20(1-x_2-x_3)^3\mathrm{I}_{(x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2+x_3 \leq 1)} \end{aligned}$$

따라서, $\mathrm{X}_1 = x_1$인 조건에서 $(\mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 조건부밀도함수는

$$f_{2,3|1}(x_2,x_3|x_1) = \frac{f_{1,2,3}(x_1,x_2,x_3)}{f_1(x_1)} = \frac{6(1-x_1-x_2-x_3)}{(1-x_1)^3}\mathrm{I}_{(x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2+x_3 \leq 1-x_1)}$$

이고, $(\mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t = (x_2, x_3)^t$인 조건에서 X_1의 조건부밀도함수는

$$f_{1|2,3}(x_1|x_2,x_3) = \frac{f_{1,2,3}(x_1,x_2,x_3)}{f_{2,3}(x_2,x_3)} = \frac{6x_1(1-x_2-x_3-x_1)}{(1-x_2-x_3)^3}\mathrm{I}_{(0 \leq x_1 \leq 1-x_2-x_3)}$$

다차원 확률변수의 경우에도 조건부기댓값은 2.3절의 이차원인 경우와 마찬가지로 다음과 같이 정의된다.

다차원 확률변수의 조건부기댓값[40]:

다차원 확률변수 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)^t$, $\mathrm{Y} = (\mathrm{Y}_1, \cdots, \mathrm{Y}_l)^t$에 대하여 $\mathrm{X} = x$인 조건에서 Y의 조건부확률밀도함수가 $f_{\mathrm{Y}|\mathrm{X}}(y|x)$일 때, $\mathrm{X} = x$인 조건에서 실수 값 함수 $g(\mathrm{X},\mathrm{Y})$의 조건부기댓값을 기호로는 $\mathrm{E}(g(\mathrm{X},\mathrm{Y})|\mathrm{X}=x)$로 나타내고 다음과 같이 정의한다.

$$\mathrm{E}(g(\mathrm{X},\mathrm{Y})|\mathrm{X}=x) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{y_1}\cdots\sum_{y_l} g(x,y_1,\cdots,y_l)f_{\mathrm{Y}|\mathrm{X}}(y_1,\cdots,y_l|x) & \text{(이산형)} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y_1,\cdots,y_l)f_{\mathrm{Y}|\mathrm{X}}(y_1,\cdots,y_l|x)\,dy_l\cdots dy_1 & \text{(연속형)} \end{cases}$$

한편, 다차원확률변수 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_k)^t$, $\mathrm{Y} = (\mathrm{Y}_1, \cdots, \mathrm{Y}_l)^t$의 경우에 조건부평균과 조건부분산행렬을 다음과 같이 나타낸다.

$$\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}) = (\mathrm{E}(\mathrm{Y}_1|\mathrm{X}),\cdots,\mathrm{E}(\mathrm{Y}_l|\mathrm{X}))^t,\ \mathrm{Var}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}) = \left(\mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_i,\mathrm{Y}_j|\mathrm{X})\right)_{\substack{1 \leq i \leq l \\ 1 \leq j \leq l}}$$

따라서 다음 조건부기댓값의 성질은 X, Y가 다차원 확률변수일 때에도 성립한다.

---

40) 조건부기댓값의 정의에서 오른쪽 변의 합이나 적분은 절대 수렴하는 것을 전제로 하는 것이다.

정리 2.5.6 조건부기댓값의 성질

(a) $\mathrm{E}[\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})] = \mathrm{E}(\mathrm{Y})$

(b) $\mathrm{Cov}(\mathrm{Y} - \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}), v(\mathrm{X})) = 0, \ \forall v(\mathrm{X})$

예 2.5.11

<예 2.5.10>에서, $\mathrm{X}_1 = x_1$인 조건에서 $(\mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 조건부밀도함수는

$$f_{2,3|1}(x_2, x_3|x_1) = \frac{f_{1,2,3}(x_1, x_2, x_3)}{f_1(x_1)} = \frac{6(1-x_1-x_2-x_3)}{(1-x_1)^3} \mathrm{I}_{(x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2+x_3 \leq 1-x_1)}$$

이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(\mathrm{X}_2|\mathrm{X}_1 = x_1) &= \int_0^{1-x_1}\int_0^{1-x_1-x_2} x_2 \cdot 6(1-x_1-x_2-x_3)dx_3dx_2/(1-x_1)^3 \\ &= (1-x_1)/4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(\mathrm{X}_2^2|\mathrm{X}_1 = x_1) &= \int_0^{1-x_1}\int_0^{1-x_1-x_2} x_2^2 \cdot 6(1-x_1-x_2-x_3)dx_3dx_2/(1-x_1)^3 \\ &= (1-x_1)^2/10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(\mathrm{X}_2\mathrm{X}_3|\mathrm{X}_1 = x_1) &= \int_0^{1-x_1}\int_0^{1-x_1-x_2} x_2x_3 \cdot 6(1-x_1-x_2-x_3)dx_3dx_2/(1-x_1)^3 \\ &= (1-x_1)^2/20\end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(\mathrm{X}_2|\mathrm{X}_1 = x_1) = (1/10 - 1/16)(1-x_1)^2 = (3/80)(1-x_1)^2$$

$$\mathrm{Cov}(\mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3|\mathrm{X}_1 = x_1) = (1/20 - 1/16)(1-x_1)^2 = (-1/80)(1-x_1)^2$$

$$\therefore \ \mathrm{E}\left[\begin{pmatrix}\mathrm{X}_2\\ \mathrm{X}_3\end{pmatrix}|\mathrm{X}_1\right] = \begin{pmatrix}1/4\\ 1/4\end{pmatrix}(1-\mathrm{X}_1), \ \mathrm{Var}\left[\begin{pmatrix}\mathrm{X}_2\\ \mathrm{X}_3\end{pmatrix}|\mathrm{X}_1\right] = \frac{1}{80}\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}(1-\mathrm{X}_1)^2$$

정리 2.5.7 분산행렬의 분해

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Y}) = \mathrm{E}[\mathrm{Var}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})] + \mathrm{Var}[\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})]$$

[증명] 조건부기댓값의 성질로부터

$$\mathrm{Cov}(\mathrm{Y} - \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X}), \ \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})) = 0$$

이므로, 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\mathrm{Y}) &= \mathrm{Var}[(\mathrm{Y} - \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})) \oplus \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})] \\ &= \mathrm{Var}(\mathrm{Y} - \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})) + \mathrm{Var}[\mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})]\end{aligned}$$

한편, $\mathrm{W} = \mathrm{Y} - \mathrm{E}(\mathrm{Y}|\mathrm{X})$라고 하면,

$$E(WW^t|X) = E[(Y - E(Y|X))(Y - E(Y|X))^t|X] = Var(Y|X)$$

이므로

$$Var(W) = E(WW^t) = E[E(WW^t|X)] = E[Var(Y|X)]$$

$$\therefore Var(Y) = Var(W) + Var[E(Y|X)] = E[Var(Y|X)] + Var[E(Y|X)]$$

예 2.5.12 6 시그마 밖의 확률

<예 2.5.10>에서, $(X_2, X_3)^t$의 주변확률밀도함수는

$$f_{2,3}(x_2, x_3) = 20(1 - x_2 - x_3)^3 I_{(x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2 + x_3 \leq 1)}$$

따라서 $Y = (X_2, X_3)^t$의 분산행렬을 구하면

$$Var(Y) = \begin{pmatrix} Var(X_2) & Cov(X_2, X_3) \\ Cov(X_2, X_3) & Var(X_3) \end{pmatrix} = \frac{1}{252}\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

한편, <예 2.5.11>에서

$$E(Y|X_1) = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}(1 - X_1), \quad Var(Y|X_1) = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}(1 - X_1)^2$$

그런데 <예 2.5.10>에서 X_1의 주변확률밀도함수는

$$f_1(x_1) = 20x_1(1 - x_1)^3 I_{(0 \leq x_1 \leq 1)}$$

이므로,

$$E[(1 - X_1)^2] = 10/21, \quad Var(X_1) = 2/63$$

따라서

$$E[Var(Y|X_1)] = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} E[(1 - X_1)^2] = \frac{1}{168}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$Var[E(Y|X_1)] = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} Var(1 - X_1) \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{504}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore E[Var(Y|X_1)] + Var[E(Y|X_1)] = \frac{1}{252}\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = Var(Y)$$

정리 2.5.8 다차원 확률변수의 최소제곱예측자

다차원 확률변수 X의 벡터 값 함수 $u(X) = (u_1(X), \cdots, u_k(X))^t$로서

$$E[\| Y - u(X) \|^2] = E[(Y_1 - u_1(X))^2 + \cdots + (Y_k - u_k(X))^2]$$

을 최소로 하는 벡터 값 함수는 $E(Y|X) = (E(Y_1|X), \cdots, E(Y_k|X))^t$이다. 즉

$$E[\| Y - E(Y|X) \|^2] \leq E[\| Y - u(X) \|^2], \quad \forall u(X)$$

[증명] 조건부기댓값의 성질 (b)를 이용하여 <정리 2.3.5>와 같은 방법으로 증명할 수 있다.

여러 개의 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$에 대하여

$P(X_1 \in A_1, \cdots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \cdots P(X_n \in A_n) \quad \forall A_i (i = 1, \cdots, n)$

가 성립할 때, 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이라고 한다. 이러한 확률변수의 독립성은 다차원 확률변수에 대하여도 마찬가지로 정의되며, 다음의 정리가 성립한다.

정리 2.5.9 다차원 확률변수의 독립성[41]

다음의 조건은 모두 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립일 필요충분조건이다.

(a) (확률밀도함수)

$$pdf_{1, \cdots, n}(x_1, \cdots, x_n) = pdf_1(x_1) \cdots pdf_n(x_n), \quad \forall x_i (i = 1, \cdots, n)$$

(b) (적률생성함수)[42]

$$mgf_{1, \cdots, n}(t_1, \cdots, t_n) = mgf_1(t_1) \cdots mgf_n(t_n),$$
$$\forall t_i : \| t_i \| < h_i (\exists h_i > 0)(i = 1, \cdots, n)$$

예 2.5.13

<예 2.5.2>에서, $(X_1, X_2, X_3)^t$의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2,3}(x_1, x_2, x_3) = 6e^{-x_1 - x_2 - x_3} I_{(0 \le x_1 \le x_2 \le x_3)}$$

일 때 X_1, X_2, X_3의 주변밀도함수는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$f_1(x_1) = 6e^{-x_1} \int_{x_1}^{+\infty} e^{-x_2} \int_{x_2}^{+\infty} e^{-x_3} dx_3 dx_2 = 3e^{-3x_1} I_{(x_1 \ge 0)}$$

$$f_2(x_2) = 6e^{-x_2} \int_0^{x_2} e^{-x_1} \int_{x_2}^{+\infty} e^{-x_3} dx_3 dx_1 = 6e^{-2x_2}(1 - e^{-x_2}) I_{(x_2 \ge 0)}$$

$$f_3(x_3) = 6e^{-x_3} \int_0^{x_3} e^{-x_1} \int_{x_1}^{x_3} e^{-x_2} dx_2 dx_1 = 3e^{-x_3}(1 - e^{-x_3})^2 I_{(x_3 \ge 0)}$$

따라서 결합밀도함수가 주변밀도함수의 곱으로 나타내어지지 않으므로 X_1, X_2, X_3는 서로 독립이 아니다.

---

41) pdf, mgf는 각각 확률밀도함수, 적률생성함수를 뜻한다.
42) (b)의 조건은 적률생성함수가 존재하는 것을 전제로 하는 것이다.

한편, 두 확률변수가 서로 독립임을 밝힐 때와 마찬가지로 <정리 2.5.9>를 이용하여 여러 확률변수가 서로 독립임을 밝히는 과정에서 주변확률밀도함수나 주변적률생성함수를 반드시 구할 필요는 없다. 즉, 위의 (a), (b) 대신 다음의 (a'), (b')을 적용하여도 된다.

(a') 다음 항등식이 성립하는 함수 $g_1, \cdots, g_n$이 존재한다.

$$pdf_{1,\cdots,n}(x_1, \cdots, x_n) = g_1(x_1)\cdots g_n(x_n), \quad \forall x_i (i = 1, \cdots, n)$$

(b') 다음 항등식이 성립하는 함수 $m_1, \cdots, m_n$이 존재한다.

$$mgf_{1,\cdots,n}(t_1, \cdots, t_n) = m_1(t_1)\cdots m_n(t_n),$$
$$\forall t_i : \| t_i \| < h_i (\exists h_i > 0)(i = 1, \cdots, n)$$

예 2.5.14

<예 2.5.9>에서의 확률벡터 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$에 대하여 $\mathrm{Y}_1 = \mathrm{X}_1$, $\mathrm{Y}_2 = \mathrm{X}_2 - \mathrm{X}_1$, $\mathrm{Y}_3 = \mathrm{X}_3 - \mathrm{X}_2$라고 할 때, Y_1, Y_2, Y_3가 서로 독립임을 밝혀라.

[풀이] <예 2.5.9>에서 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3)^t$의 결합적률생성함수는

$$\begin{aligned} \mathrm{M}_{\mathrm{X}}(t_1, t_2, t_3) &= \mathrm{E}(e^{t_1\mathrm{X}_1 + t_2\mathrm{X}_2 + t_3\mathrm{X}_3}) \\ &= 6(3 - t_1 - t_2 - t_3)^{-1}(2 - t_2 - t_3)^{-1}(1 - t_3)^{-1}, \\ &\quad t_1 + t_2 + t_3 < 3,\ t_2 + t_3 < 2,\ t_3 < 1 \end{aligned}$$

이로부터 $\mathrm{Y} = (\mathrm{Y}_1, \mathrm{Y}_2, \mathrm{Y}_3)^t$의 결합적률생성함수는

$$\mathrm{M}_{\mathrm{Y}}(s_1, s_2, s_3) = \mathrm{E}(e^{s_1\mathrm{Y}_1 + s_2\mathrm{Y}_2 + s_3\mathrm{Y}_3})$$
$$= \mathrm{E}[e^{s_1\mathrm{X}_1 + s_2(\mathrm{X}_2 - \mathrm{X}_1) + s_3(\mathrm{X}_3 - \mathrm{X}_2)}]$$
$$= \mathrm{E}[e^{(s_1 - s_2)\mathrm{X}_1 + (s_2 - s_3)\mathrm{X}_2 + s_3\mathrm{X}_3}]$$
$$= 6(3 - (s_1 - s_2) - (s_2 - s_3) - s_3)^{-1}(2 - (s_2 - s_3) - s_3)^{-1}(1 - s_3)^{-1}$$
$$= 6(3 - s_1)^{-1}(2 - s_2)^{-1}(1 - s_3)^{-1},\ s_1 < 3,\ s_2 < 2,\ s_3 < 1$$

로서 $m_1(s_1)m_2(s_2)m_3(s_3)$꼴로 주어진다. 따라서 Y_1, Y_2, Y_3는 서로 독립이다.

서로 독립인 두 확률변수의 경우와 같은 방법으로 여러 개의 서로 독립인 다차원 확률변수들도 다음과 같은 성질을 갖는 것을 밝힐 수 있다.

정리 2.5.10 독립인 다차원 확률변수들의 성질

(a) (독립인 확률변수들의 함수) 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이면 각각의 함수인 $g_1(X_1), \cdots, g_n(X_n)$ 도 서로 독립이다.

(b) (독립인 확률변수들의 곱의 기댓값[43]) 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이면, 실수 값 함수 $g_1, \cdots, g_n$에 대하여

$$E[g_1(X_1)\cdots g_n(X_n)] = E[g_1(X_1)]\cdots E[g_n(X_n)]$$

(c) (독립성과 상관관계[44]) 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이면,

$$Cov(X_i, X_j) = 0 \quad (i \neq j)(i, j = 1, \cdots, n)$$

정리 2.5.11 서로 독립인 확률변수의 합

(a) (합의 분산행렬[45]) 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이면

$$Var(X_1 + \cdots + X_n) = Var(X_1) + \cdots + Var(X_n)$$

(b) (합의 적률생성함수[46]) 다차원 확률변수 $X_1, \cdots, X_n$이 서로 독립이면

$$mgf_{X_1 + \cdots + X_n}(t) = mgf_{X_1}(t)\cdots mgf_{X_n}(t)$$

[증명] (a) 공분산행렬의 선형성을 뜻하는 <정리 2.5.3>의 (d)로부터

$$\begin{aligned} Var(X_1 + \cdots + X_n) &= Cov\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{n} X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} Cov(X_i, X_j) \end{aligned}$$

따라서 <정리 2.5.10>의 독립성과 상관관계로부터 성질 (a)가 성립하는 것을 알 수 있다.

(b) 적률생성함수의 정의와 <정리 2.5.10>의 성질 (b)로부터

$$\begin{aligned} mgf_{X_1 + \cdots + X_n}(t) &= E[e^{t(X_1 + \cdots + X_n)}] \\ &= E(e^{tX_1})\cdots E(e^{tX_n}) \\ &= mgf_{X_1}(t)\cdots mgf_{X_n}(t) \end{aligned}$$

---

43) 이 성질은 $g_1(X_1), \cdots, g_n(X_n)$의 기댓값이 실수로 정의된다는 것을 전제로 한다.
44) 이 성질은 두 확률변수 사이의 공분산 행렬이 실수 행렬로 정의된다는 것을 전제로 한다.
45) 이 성질은 각 확률변수의 분산 행렬이 실수 행렬로 정의된다는 것을 전제로 한다.
46) 이 성질은 각 확률변수의 적률생성함수가 원점 근방의 열린 집합에서 정의될 수 있는 것을 전제로 한다.

연습문제

2.1 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = 10xy^2 \mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$$

일 때 다음 확률을 구하여라.

(a) $\mathrm{P}(\mathrm{Y} \le 1/2)$ (b) $\mathrm{P}(\mathrm{X}+\mathrm{Y} \le 1)$

2.2 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = cx^2 y \mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$$

일 때 다음의 값들을 구하여라.

(a) 상수 c (b) $\mathrm{P}(\mathrm{Y} \le 1/2)$ (c) $\mathrm{P}(\mathrm{Y} \le 2\mathrm{X})$

2.3 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = e^{-y} \mathrm{I}_{(0<x<y<\infty)}$$

일 때 다음 확률을 구하여라.

(a) $\mathrm{P}(\mathrm{X} \le 1)$ (b) $\mathrm{P}(\mathrm{X}+\mathrm{Y} \le 1)$

2.4 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가 다음과 같을 때, X의 주변확률밀도함수를 구하여라.

(a) $f_{1,2}(x,y) = 2\mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$ (b) $f_{1,2}(x,y) = e^{-y} \mathrm{I}_{(0<x<y<\infty)}$

2.5 확률변수 X와 Y의 결합누적분포함수가 다음과 같을 때, X와 Y의 결합확률밀도함수를 구하여라.

(a) $\mathrm{F}_{1,2}(x,y) = \begin{cases} x^2(1-e^{-2y}), & 0 \le x < 1, y \ge 0 \\ (1-e^{-2y}), & x \ge 1, y \ge 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$

(b) $F_{1,2}(x,y)=\begin{cases}1-2e^{-y}-e^{-2x}+2e^{-x-y}, & 0<x<y\\ 1-2e^{-y}+e^{-2y}, & 0<y\le x\\ 0, & x\le 0 \text{ 또는 } y\le 0\end{cases}$

2.6 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y)=xe^{-y}I_{(0<x<y<\infty)}$$

일 때 X와 Y의 공분산 Cov(X, Y)를 구하여라.

2.7 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y)=e^{-y}I_{(0<x<y<\infty)}$$

일 때 다음을 구하여라.

(a) X와 Y의 결합적률생성함수 $M(t_1,t_2)$ (b) X와 Y의 상관계수 Corr(X, Y)

2.8 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y)=10xy^2I_{(0<x<y<1)}$$

일 때 다음을 구하여라.

(a) Y의 주변확률밀도함수 $f_2(y)$

(b) $Y=y(0<y<1)$가 주어진 조건에서 X의 조건부확률밀도함수 $f_{1|2}(x|y)$

(c) E(X|Y), Var(X|Y)

(d) Var[E(X|Y)], E[Var(X|Y)]

(e) X의 주변확률밀도함수 $f_1(x)$와 Var(X)

2.9 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y)=e^{-y}I_{(0<x<y<\infty)}$$

일 때 다음을 구하여라.

(a) Y의 주변확률밀도함수 $f_2(y)$

(b) $Y=y(y>0)$가 주어진 조건에서 X의 조건부확률밀도함수 $f_{1|2}(x|y)$

(c) E(X|Y), Var(X|Y)

(d) Var[E(X|Y)], E[Var(X|Y)]

(e) X의 주변확률밀도함수 $f_1(x)$와 Var(X)

2.10 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 $\mathrm{Var}[\mathrm{E}(\mathrm{X}|\mathrm{Y})]$와 $\mathrm{E}[\mathrm{Var}(\mathrm{X}|\mathrm{Y})]$를 구하여라.

(a) $f_{1,2}(x,y)=2\mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$ (b) $f_{1,2}(x,y)=xe^{-y}\mathrm{I}_{(0<x<y<\infty)}$

2.11 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 $\mathrm{Var}[\mathrm{Y}+\mathrm{X}-\mathrm{E}(\mathrm{X}|\mathrm{Y})]$를 구하여라.

(a) $f_{1,2}(x,y)=2\mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$ (b) $f_{1,2}(x,y)=10xy^2\mathrm{I}_{(0<x<y<1)}$

2.12 1차원 확률변수 Y와 k차원 확률변수 $\mathrm{X}=(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k)^t$에 대하여

$\mu_2=\mathrm{E}(\mathrm{Y}),\sigma_{22}=\mathrm{Var}(\mathrm{Y}),\mu_1=\mathrm{E}(\mathrm{X}),\Sigma_{11}=\mathrm{Var}(\mathrm{X}),\sigma_{21}=\mathrm{Cov}(\mathrm{Y},\mathrm{X})$

로 나타내고, $\sigma_{22}>0$이고 Σ_{11}의 역행렬 Σ_{11}^{-1}이 존재할 때 다음에 답하여라.

(a) 임의의 상수 벡터 c와 실수 d에 대하여 다음을 밝혀라.

$$\mathrm{Cov}(\mathrm{Y}-\mu_2-\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\mathrm{X}-\mu_1),c^t\mathrm{X}+d)=0$$

(b) 다차원 확률변수 X의 실수값 1차 함수 $a^t\mathrm{X}+b$로서 1차원 확률변수 Y를 예측할 때 평균제곱예측오차인

$$\mathrm{E}[\{\mathrm{Y}-(a^t\mathrm{X}+b)\}^2]$$

을 최소로하는 최소제곱선형예측자가 $\mu_2+\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\mathrm{X}-\mu_1)$로 주어지는 것을 밝혀라.

(c) 다음이 성립하는 것을 밝혀라.

$$\max_{a,b}Corr(\mathrm{Y},a^t\mathrm{X}+b)=\left(\frac{\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\sigma_{12}}{\sigma_{22}}\right)^{1/2}=\mathrm{Corr}(\mathrm{Y},\mu_2+\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\mathrm{X}-\mu_1))$$

여기에서 우변의 상관계수를 Y와 $\mathrm{X}=(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k)^t$ 사이의 중상관계수(multiple correlation coefficient)라고 부르며 $\rho_{\mathrm{Y};\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k}$로 나타낸다.

(d) 다음 등식이 성립하는 것을 밝혀라.

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Y}-\mu_2-\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\mathrm{X}-\mu_1))=(1-\rho^2_{\mathrm{Y};\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k})\sigma_{22}$$

이러한 등식으로부터 최소제곱선형예측자 $\mu_2+\sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\mathrm{X}-\mu_1)$를 Y 분포의 중심 위치로 이용하면 Y의 산포 σ_{22}를 $100\times\rho^2_{\mathrm{Y};\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k}(\%)$만큼 줄

일 수 있다는 뜻이다. 이러한 뜻에서 $\rho^2_{Y;X_1,\cdots,X_k}$를 결정계수(coefficient of determination)라고 부른다.

2.13 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가 다음과 같은 각 경우에 X와 Y가 서로 독립인가를 판단하고, 독립이 아닌 경우에는 X와 Y의 공분산을 구하여라.

(a) $f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(\mathrm{x}>0,\mathrm{y}>0)}$

(b) $f_{1,2}(x,y) = 2e^{-x-y}\mathrm{I}_{(0<x<y)}$

(c) $f_{1,2}(x,y) = \dfrac{25}{104}(1+x^4y^4)\mathrm{I}_{(-1\le \mathrm{x}\le 1,\ -1\le \mathrm{y}\le 1)}$

(d) $f_{1,2}(x,y) = (1/6)^x(1/3)^y(1/2)^{1-x-y},\ x,y=0,1,\ x+y=0,1$

2.14 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2}(x,y) = 6e^{-x-2y}\mathrm{I}_{(0<x<y<\infty)}$$

일 때 다음에 답하여라.

(a) X와 Y의 결합적률생성함수 $mgf_{1,2}(t_1,t_2)$를 구하여라.

(b) X + Y의 분산을 구하여라.

(c) X와 Z = Y − X의 결합적률생성함수 $\mathrm{M}_{\mathrm{X},\mathrm{Z}}(s,t)$를 구하고, X와 Z가 서로 독립인가를 판단하여라.

2.15 확률변수 X_1, X_2, X_3의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2,3}(x_1,x_2,x_3) = 48x_1x_2x_3\mathrm{I}_{(0<\mathrm{x}_1<\mathrm{x}_2<\mathrm{x}_3<1)}$$

일 때 다음에 답하여라.

(a) $\mathrm{X}_3 = \mathrm{z}$인 조건에서, X_1과 X_2의 조건부확률밀도함수 $f_{1,2|3}(x_1,x_2|z)$를 구하여라.

(b) 세 확률변수 X_1, X_2, X_3는 서로 독립인가를 판단하여라.

2.16 확률변수 X_1, X_2, X_3의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2,3}(x,y,z) = 90e^{-(x+2y+3z)}I_{(0<x<y<z<\infty)}$$

일 때 다음에 답하여라.

(a) 세 확률변수 X_1, X_2, X_3 의 결합적률생성함수 $mgf_{1,2,3}(t_1,t_2,t_3)$를 구하여라.

(b) $X=(X_1,X_2,X_3)'$의 분산행렬 $Var(X)$을 구하여라.

(c) $X_1+X_2+X_3$ 의 분산을 구하여라.

(d) X_1, X_2-X_1, X_3-X_2 가 서로 독립인가를 판단하여라.

2.17_ 확률변수 X_1, X_2, X_3의 결합확률밀도함수가

$$f_{1,2,3}(x,y,z) = 90e^{-(x+2y+3z)}I_{(0<x<y<z<\infty)}$$

일 때 다음에 답하여라.

(a) $X_1=x$인 조건에서, X_2와 X_3의 조건부확률밀도함수 $f_{2,3|1}(x_2,x_3|x)$를 구하여라.

(b) $Y=(X_2,X_3)^t$라고 할 때 $E(Y|X_1)$, $Var(Y|X_1)$를 구하여라.

(c) $Y=(X_2,X_3)^t$라고 할 때 $Var[E(Y|X_1)]$, $E[Var(Y|X_1)]$를 구하여라.